UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Sistema Assistivo Multiagente para Gestão de Rotinas: Uma Abordagem Voltada a Pessoas com TDAH

Quelita Míriam Nunes Ferraz

Orientador: Prof. Dr. Orivaldo Vieira de Santana Junior

Natal, RN, 10 de julho de 2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Sistema Assistivo Multiagente para Gestão de Rotinas: Uma Abordagem Voltada a Pessoas com TDAH

Quelita Míriam Nunes Ferraz

Orientador: Prof. Dr. Orivaldo Vieira de Santana Junior

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação na modalidade Monografia, submetido como parte dos requisitos necessários para conclusão do curso de Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/CT).

Natal, RN, 10 de julho de 2026

À minha irmã Queila, que Deus me deu de presente e eu nunca soube merecer direito. Minha companhia favorita. Meu braço direito. Minha primeira "Nossa! Que legal!"quando ninguém mais sabia do que se tratava. Minha incentivadora das ideias mais criativas e impossíveis. Este trabalho tem um pouquinho de você em cada página, Q.

Agradecimentos

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao Departamento de Engenharia de Computação e Automação, pela formação acadêmica de qualidade e pelas oportunidades que moldaram minha trajetória.

Ao meu orientador, Prof. Orivaldo, pela gentileza e atenção em todo o tempo. Agradeço pela disponibilidade e pela habilidade de simplificar o difícil nos momentos em que eu mais precisei. Sua calmaria foi, aos poucos, sendo transmitida a mim ao longo de nossas reuniões e conversas.

À Geowellex, pelo aprendizado prático que construí ao longo da minha trajetória na empresa e que foi fundamental para o desenvolvimento deste projeto. Em especial, a Marcos Jacinto, Gilvandro Medeiros e a toda a equipe do Backend Cloud que esteve comigo desde o início.

Ao laboratório Model2AI, que me recebeu como pesquisadora e me devolveu uma família. Aos professores por toda oportunidade e confiança, e os pesquisadores no apoio, na união e nas trocas intensas de conhecimento. Carregarei no peito cada risada, cada conversa que começava sobre trabalho e terminava em algo muito mais profundo, cada palavra de apoio dita na hora certa e todo o carinho trocado nos dias em que o laboratório foi muito mais do que um espaço de pesquisa, foi lugar de respiro, de pertencimento e de alegria. Em especial, a Rosinha e Victor, meus amigos mais queridos dessa fase. Vocês estiveram muito além da torcida: foram presença nos momentos difíceis, paciência nas minhas dúvidas intermináveis, força quando eu já não tinha mais. Cada passo dado neste trabalho foi dado com vocês ao lado, seja nas orientações, nos desabafos, nas conquistas pequenas que só quem viveu junto sabe o quanto custaram. Compartilhar essa caminhada com vocês foi, sem dúvida, um dos maiores presentes que o TCC me deu. Sem vocês, este trabalho teria sido infinitamente mais difícil e imensamente solitário.

Aos amigos e colegas que cruzaram meu caminho desde a ECT. Fomos juntos atravessando semestres impossíveis, provas que pareciam armadilhas, projetos que nasciam na madrugada e atividades que jurávamos não conseguir entregar. E ainda assim, entregamos. Sempre. Aprendi com cada um de vocês, seja nas dúvidas compartilhadas, nas soluções improvisadas e naquelas sessões de estudo que começavam com foco total e terminavam em conversa à toa. Carrego comigo cada vitória que construímos juntos no meio da labuta, e sou grata por ter tido ao meu lado pessoas que transformaram a dificuldade em leveza, e a leveza em memória.

À Mari e Geovanna, minhas psicólogas e, sem que percebessem, parte essencial desta conquista.

Mari, ainda ouço sua voz dizendo: "Faltam 6 meses para defender o TCC, Quelita."Hoje, esses 6 meses chegaram e finalmente posso dizer que eu consegui enfrentar todas as dificuldades. Cada puxão de orelha seu foi, na verdade, um voto de confiança disfarçado, por isso obrigada por acreditar que eu chegaria aqui antes mesmo de eu acreditar.

À Geovanna, que com sua doçura me ensinou que o segredo não é ter tudo resolvido, mas

simplesmente começar. Em meio ao caos que pode ser a organização da própria mente, você me mostrou que o complicado é o primeiro passo. E foi dando um passo de cada vez que este trabalho foi se tornando real.

À minha família, pelo apoio em todos os momentos. À minha mãe e à minha irmã, que me esperaram até tarde quando eu perdia o ônibus, e ao meu pai, que sempre se preocupou em me buscar na parada nos dias de chuva. Esses e todos os outros gestos, por mais simples que parecessem, diziam mais do que qualquer palavra. Vocês são a prova de que amor se mostra nos detalhes.

Por fim, agradeço principalmente a Deus, que nos dias difíceis, foi refúgio; nos dias de vitória, foi razão de gratidão. Agradeço pela capacidade, perseverança e, acima de tudo, pela companhia fiel que nunca me abandonou. A todos que oraram por mim e acreditaram junto comigo: hoje colhemos juntos o que foi semeado em fé.

Cada passo meu foi por conta de empurrões de todas as pessoas que fui agraciada em ter durante minha trajetória. Meus sinceros agradecimentos a todos vocês, por tudo.

Resumo

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é uma condição do neurodesenvolvimento associada a dificuldades de atenção, impulsividade e autorregulação que podem comprometer a organização de rotinas diárias. Embora existam diversas ferramentas digitais de produtividade, observa-se uma lacuna entre soluções genéricas e sistemas realmente adaptados às necessidades cognitivas desse público. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema assistivo multiagente para apoiar pessoas com TDAH na organização de rotinas, com base em Processamento de Linguagem Natural (PLN), modelos de linguagem de grande porte (LLM, do inglês *Large Language Models*) e integração com ferramentas de produtividade. O sistema desenvolvido, denominado Organiz.ai, foi estruturado em três camadas: apresentação, orquestração e especialização. A camada de apresentação foi implementada com Streamlit, oferecendo interface conversacional em formato de chat com checklists interativos, barras de progresso e temporizador baseado na Técnica Pomodoro. A camada de orquestração é composta por um agente orquestrador, responsável por interpretar a intenção do usuário e direcionar as requisições. A camada de especialização conta com um agente tutor, voltado à decomposição de tarefas e ao acompanhamento de atividades, e um agente calendário, responsável pelo gerenciamento de compromissos com integração ao Google Calendar. A comunicação entre os agentes foi estruturada por meio do protocolo Agent-to-Agent (A2A), e os agentes foram implementados com o Google Agent Development Kit (ADK), utilizando o modelo de linguagem `llama-3.3-70b-versatile` via API da Groq. A avaliação do protótipo foi conduzida por meio de uma suíte automatizada de 32 testes, que abrangeu verificação de saúde dos serviços, conformidade com o protocolo A2A, funcionamento dos endpoints e fluxos de chat. Dos testes executados, 31 foram aprovados, resultando em taxa de sucesso de 96,9% e tempo médio de execução de 0,80 segundo por teste. A verificação indireta dos critérios relacionados ao TDAH indicou que os agentes seguiram as orientações definidas no desenvolvimento, produzindo respostas com subtarefas estruturadas, estimativas de tempo, linguagem motivacional e elementos visuais. O trabalho conclui que o Organiz.ai constitui uma contribuição inicial ao desenvolvimento de sistemas assistivos voltados a dificuldades executivas associadas ao TDAH, propondo uma arquitetura integrada e orientada à rotina que pode servir de base para avaliações futuras com usuários reais.

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), Arquitetura Multiagente, Processamento de Linguagem Natural (PLN), Modelos de Linguagem, Organização de Rotinas, Sistema Assistivo, protocolo Agent-to-Agent (A2A), Organização de rotinas.

Abstract

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental condition associated with difficulties in attention, impulsivity, and self-regulation, which can impair the organization of daily routines. Although several digital productivity tools are available, there remains a gap between generic solutions and systems that are genuinely adapted to the cognitive needs of this population. In this context, the objective of this work was to develop a multi-agent assistive system to support individuals with ADHD in organizing their routines, based on Natural Language Processing (NLP), Large Language Models (LLMs), and integration with productivity tools. The developed system, named Organiz.ai, was structured into three layers: presentation, orchestration, and specialization. The presentation layer was implemented using Streamlit, providing a conversational chat-based interface with interactive checklists, progress bars, and a Pomodoro Technique timer. The orchestration layer consists of an orchestrator agent responsible for interpreting user intent and routing requests accordingly. The specialization layer includes a tutor agent, focused on task decomposition and activity monitoring, and a calendar agent, responsible for appointment management through integration with Google Calendar. Communication among agents was structured using the Agent-to-Agent (A2A) protocol, and the agents were implemented with the Google Agent Development Kit (ADK), leveraging the `llama-3.3-70b-versatile` language model through the Groq API. The prototype evaluation was conducted through an automated test suite comprising 32 tests, covering service health verification, compliance with the A2A protocol, endpoint functionality, and chat workflows. Of the executed tests, 31 were successfully passed, resulting in a success rate of 96.9% and an average execution time of 0.80 seconds per test. Indirect verification of ADHD-related criteria indicated that the agents followed the guidelines established during development, generating responses that included structured subtasks, time estimates, motivational language, and visual elements. This work concludes that Organiz.ai represents an initial contribution to the development of assistive systems aimed at addressing executive functioning difficulties associated with ADHD. It proposes an integrated, routine-oriented architecture that may serve as a foundation for future evaluations involving real users.

Keywords: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), Multi-Agent Architecture, Natural Language Processing (NLP), Large Language Models (LLMs), Routine Organization, Assistive System, Agent-to-Agent (A2A) Protocol, Routine Management.

Sumário

Sumário i

Lista de Figuras ii

Lista de Tabelas iii

Lista de Abreviaturas e Siglas iv

1 Introdução 1

1.1 Contexto, Motivação e Justificativa 1
1.2 Problema de Pesquisa 2
1.3 Objetivos 2
1.4 Descrição da Solução 2

2 Revisão de Literatura 4

2.1 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 4
2.2 Técnicas de Organização para TDAH 5
2.3 Sistemas Multiagente 6
2.4 Protocolo Agent-to-Agent (A2A) 7
2.5 Trabalhos Relacionados 8

3 Material e Métodos 10

3.1 Caracterização da Pesquisa 10
3.2 Estratégias de Apoio ao TDAH e Posicionamento da Proposta 10
3.3 Arquitetura do Sistema 12
3.4 Tecnologias Utilizadas 14
3.5 Desenvolvimento dos Agentes 15
3.6 Interface do Usuário 16
3.7 Protocolo de Comunicação 16

4 Resultados 17

4.1 Análise Funcional 17
4.2 Análise de Desempenho 24
4.3 Validação dos Critérios TDAH 25
4.4 Limitações e Discussões 29

5 Considerações Finais 30

5.1 Contribuições do Trabalho 30
5.2 Trabalhos Futuros 31

Referências bibliográficas 32

Lista de Figuras

3.1 Diagrama de comunicação entre interface, orquestrador, agentes especializados e Google Calendar. 13
3.2 Arquitetura do protótipo Organiz.ai. 13

4.1 Resumo visual dos testes automatizados de infraestrutura. 19
4.2 Interface principal do Organiz.ai com área de *chat* e recursos visuais de apoio. . 20
4.3 Barra lateral com funcionalidades disponíveis no Organiz.ai. 21
4.4 Painel de status do sistema e agentes disponíveis. 22
4.5 Configurações do Pomodoro Timer na interface do Organiz.ai. 23
4.6 Pomodoro Timer em execução durante o acompanhamento de uma atividade. . 24
4.7 Teste *end-to-end* do agente tutor com resposta estruturada em subtarefas. 26
4.8 Consulta de compromissos por meio do agente calendário. 27
4.9 Teste *end-to-end* de criação ou consulta de compromisso com o agente calendário. 28

Lista de Tabelas

2.1 Aspectos do TDAH e possíveis impactos na rotina 5
2.2 Técnicas de organização comumente utilizadas no apoio ao TDAH 6

3.1 Aspectos do TDAH e estratégias de apoio adotadas no Organiz.ai 11
3.2 Técnicas de organização e sua aplicação no Organiz.ai 11
3.3 Análise comparativa entre soluções digitais comuns, aplicativos específicos para TDAH e o Organiz.ai 12

4.1 Características e critérios de aceitação por categoria de teste 18
4.2 Indicadores gerais da suíte automatizada de testes 18
4.3 Resultado por categoria de teste da suíte automatizada 20
4.4 Testes com maior tempo de execução registrado 25

Lista de Abreviaturas e Siglas

A2A	Agent-to-Agent (protocolo de comunicação entre agentes)
ADHD	Attention Deficit Hyperactivity Disorder (sigla em inglês para TDAH)
ADK	Agent Development Kit
API	Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
CID	Classificação Internacional de Doenças
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
JSON-RPC	JSON Remote Procedure Call
LLM	Large Language Model (modelo de linguagem de grande porte)
NLP	Natural Language Processing (sigla em inglês para PLN)
OAuth	Open Authorization
PLN	Processamento de Linguagem Natural
REST	Representational State Transfer
SDK	Software Development Kit
TDAH	Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contexto, Motivação e Justificativa

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, conhecido como TDAH, é uma condição do neurodesenvolvimento associada a dificuldades de atenção, impulsividade, autorregulação e organização de atividades diárias (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022; FARAONE et al., 2024; BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013). Essas dificuldades podem afetar diferentes áreas da vida, como estudos, trabalho, compromissos pessoais e gestão do tempo. Embora cada pessoa apresente necessidades próprias, tarefas longas, prazos distantes e rotinas pouco estruturadas podem se tornar mais difíceis de iniciar, acompanhar e concluir (FARAONE et al., 2024; BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013).

Nesse contexto, ferramentas digitais podem atuar como apoio à organização pessoal. Aplicativos de agenda, listas de tarefas, lembretes e temporizadores já são usados por muitas pessoas para organizar atividades e compromissos. No entanto, nem sempre essas ferramentas são pensadas para usuários que apresentam dificuldades específicas de planejamento, percepção temporal, memória de trabalho e manutenção do foco (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013).

Com o avanço da tecnologia ao longo dos anos, soluções digitais voltadas a esse público podem ir além do simples registro de tarefas, auxiliando na transformação de demandas amplas em ações menores, claras e possíveis de executar. Principalmente com o avanço da Inteligência Artificial, especialmente dos modelos de linguagem, surgiram sistemas capazes de interpretar solicitações em linguagem natural e gerar respostas personalizadas. Esses recursos permitem que o usuário descreva sua necessidade de forma simples, sem precisar preencher muitos campos ou configurar regras complexas. Para pessoas com TDAH, esse tipo de interação pode reduzir a barreira inicial de uso, pois aproxima o sistema da forma como o usuário naturalmente expressa suas demandas (VASWANI et al., 2017; BROWN et al., 2020; GUO et al., 2024; XI et al., 2025).

Diante dessa temática, sistemas multiagentes oferecem uma abordagem adequada para dividir responsabilidades entre diferentes componentes especializados. Em vez de concentrar todas as funções em um único módulo, a arquitetura multiagente permite que agentes distintos atuem em tarefas específicas. Essa separação favorece a organização interna do sistema e facilita a expansão futura de novas funcionalidades.

A motivação deste trabalho está na necessidade de investigar como tecnologias baseadas em Inteligência Artificial, Processamento de Linguagem Natural e sistemas multiagentes podem ser aplicadas ao apoio de rotinas de pessoas com TDAH. Dessa forma, a justificativa do trabalho está relacionada à relevância social e tecnológica do tema. Socialmente, o estudo se justifica por tratar de uma condição que pode impactar a autonomia, a produtividade e a qualidade de vida de muitas pessoas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022; FARAONE et al., 2024;

GABARRON; DENECKE; LOPEZ-CAMPOS, 2025). Tecnologicamente, o trabalho se justifica por explorar a combinação de agentes inteligentes, modelos de linguagem, integração com ferramentas externas e interface conversacional em uma proposta aplicada. Academicamente, a pesquisa contribui ao apresentar uma arquitetura de sistema assistivo voltada a um público específico, com critérios de funcionamento orientados às dificuldades de organização frequentemente associadas ao TDAH.

1.2 Problema de Pesquisa

Apesar da existência de diversas ferramentas digitais de produtividade, observa-se uma lacuna entre ferramentas genéricas de organização e sistemas realmente adaptados às necessidades cognitivas de pessoas com TDAH. Uma agenda comum pode registrar compromissos, mas não necessariamente ajuda o usuário a se preparar para uma transição de atividade. Uma lista de tarefas pode armazenar pendências, mas não necessariamente transforma uma atividade ampla em passos menores. Da mesma forma, um chatbot comum pode responder a perguntas, mas não necessariamente segue critérios assistivos voltados à redução de sobrecarga cognitiva.

A partir dessa lacuna, este trabalho parte do seguinte problema de pesquisa: como desenvolver um sistema assistivo que forneça apoio personalizado e adaptativo para organização de rotina de pessoas com TDAH por meio da decomposição de tarefas, gerenciamento de compromissos, lembretes e acompanhamento visual do progresso?

Esse problema orienta o desenvolvimento do Organiz.ai, pois direciona a pesquisa para a criação de um protótipo funcional. A questão central não é apenas verificar se o sistema executa comandos, mas observar se sua estrutura permite organizar as solicitações do usuário em respostas mais práticas, visuais e adaptadas ao contexto de uso proposto.

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema assistivo multiagente para auxiliar pessoas com TDAH na organização de rotinas diárias, utilizando Processamento de Linguagem Natural, modelos de linguagem e integração com ferramentas de produtividade.

Para alcançar esse objetivo geral, o trabalho estabelece objetivos específicos relacionados ao desenvolvimento do trabalho e à avaliação inicial do protótipo. O primeiro objetivo específico é realizar uma revisão bibliográfica sobre dificuldades de organização enfrentadas por pessoas com TDAH. O segundo objetivo é projetar uma arquitetura multiagente composta por um agente orquestrador e agentes especializados, responsáveis por funções distintas dentro do sistema. O terceiro objetivo é desenvolver uma interface conversacional simples, capaz de receber solicitações em linguagem natural e apoiar a interação com os agentes. O quarto objetivo é verificar inicialmente o funcionamento do protótipo por meio de testes funcionais, análise de desempenho e verificação indireta dos critérios definidos para apoio ao público com TDAH, sem apresentar a solução como clínica ou como eficácia comprovada. E o quinto e último objetivo é investigar como arquiteturas baseadas em sistemas multiagentes e modelos de linguagem podem ser utilizadas no desenvolvimento de ferramentas inteligentes de organização pessoal, considerando necessidades cognitivas específicas dos usuários.

1.4 Descrição da Solução

A solução proposta neste trabalho é o Organiz.ai, um protótipo de sistema assistivo multiagente voltado ao apoio da organização de rotinas. O sistema foi desenvolvido para que o usuário interaja de forma mais próxima à linguagem cotidiana, sem depender apenas de menus, formulários ou configurações manuais.

A arquitetura do Organiz.ai é composta por uma interface simples e intuitiva conectada a uma arquitetura multiagente. Um agente orquestrador atua como o componente responsável por interpretar a solicitação inicial e direcionar a demanda ao agente adequado. Os agentes especialistas disponíveis no sistema, agente tutor e agente calendário, são encarregados de responder às requisições de acordo com suas responsabilidades. O agente tutor é responsável pela decomposição de tarefas, organização de subtarefas, sugestões de execução e apoio ao uso da Técnica Pomodoro. O agente calendário atua no gerenciamento de compromissos, na integração com o Google Calendar e na geração de lembretes.

A comunicação entre os agentes utiliza o protocolo Agent-to-Agent (A2A). Voltado à interoperabilidade, esse recurso permite estruturar um padrão de troca de informações entre os componentes do sistema. Essa modularidade é importante porque possibilita a inclusão futura de novos agentes, permitindo a escalabilidade da solução.

A interface do sistema busca apresentar as informações de forma simples e visual, com o objetivo de apoiar a externalização da organização (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013; GABARRON; DENECKE; LOPEZ-CAMPOS, 2025). Para isso, o protótipo utiliza *chat* conversacional, *checklists*, barras de progresso, elementos informativos na barra lateral, status dos agentes e recursos relacionados ao temporizador Pomodoro.

O Organiz.ai não tem como objetivo diagnosticar, tratar ou substituir acompanhamento profissional relacionado ao TDAH. Sua finalidade é atuar como uma tecnologia assistiva de apoio à rotina, oferecendo uma solução computacional estruturada capaz de transformar solicitações em ações menores, organizar compromissos e acompanhar o progresso das atividades. Dessa maneira, este trabalho propõe investigar como sistemas multiagentes e modelos de linguagem podem ser aplicados em ferramentas de organização pessoal com foco em necessidades cognitivas específicas.

Capítulo 2

Revisão de Literatura

Esta seção apresenta os principais fundamentos teóricos que embasam este trabalho, voltado ao apoio de pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, conhecido pela sigla TDAH. A revisão está organizada em cinco partes. Primeiro, são abordadas as características do TDAH, suas relações com as funções executivas e seus impactos na organização da rotina. Em seguida, são discutidas técnicas de organização que podem apoiar pessoas com TDAH, como a divisão de tarefas em subtarefas e a Técnica Pomodoro. Depois, são apresentados os conceitos de sistemas multiagentes, modelos de linguagem e arquiteturas baseadas em agentes. Por fim, são discutidos o protocolo Agent-to-Agent e os trabalhos relacionados que investigam soluções digitais de apoio ao TDAH e sistemas baseados em agentes.

2.1 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por padrões persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade, capazes de interferir no funcionamento acadêmico, profissional, social e cotidiano do indivíduo (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022). Nas classificações internacionais de doenças, o transtorno é catalogado pela Organização Mundial da Saúde: na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, em sua décima primeira revisão (CID-11), corresponde ao código 6A05; na décima revisão (CID-10), integra o grupo F90, referente aos transtornos hipercinéticos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019). Embora seja frequentemente associado à infância, o TDAH continua causando problemas funcionais em diversas áreas na idade adulta, afetando a forma como a pessoa organiza tarefas, administra o tempo, controla distrações e mantém regularidade em suas atividades diárias (FARAONE et al., 2024).

No contexto deste trabalho, pessoas com TDAH podem apresentar problemas para iniciar atividades, concluir tarefas longas, lembrar compromissos, priorizar demandas e manter uma rotina estável. Essas dificuldades podem comprometer o desempenho em estudos, trabalho e atividades pessoais, principalmente quando o ambiente exige autonomia, planejamento e tomada de decisão constante (FARAONE et al., 2024; BARKLEY, 2015).

As características do TDAH costumam ser agrupadas em três dimensões principais. A primeira é a desatenção, que envolve dificuldade em sustentar o foco, seguir instruções, organizar materiais e finalizar tarefas. A segunda é a hiperatividade, que pode se manifestar por inquietação, necessidade de movimento e sensação de agitação interna. A terceira é a impulsividade, associada à dificuldade de esperar, interromper ações e controlar respostas imediatas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022).

Em adultos, essas características podem aparecer de forma menos visível, mas ainda assim

impactam a rotina por meio de atrasos, esquecimento de compromissos, acúmulo de tarefas e baixa previsibilidade no cumprimento de planos (FARAONE et al., 2024).

Tabela 2.1: Aspectos do TDAH e possíveis impactos na rotina

Aspecto do TDAH	**Possível impacto na rotina**
Desatenção	Perda de foco, esquecimento de etapas e abandono de tarefas
Impulsividade	Troca constante de atividades e dificuldade de manter prioridades
Dificuldade de planejamento	Problemas para estimar tempo e organizar compromissos
Baixa persistência em tarefas longas	Procrastinação e sensação de sobrecarga

Fonte: elaborado pela autora a partir de AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2022), Barkley (2015) e Faraone et al. (2024).

As funções executivas são processos cognitivos responsáveis por orientar o comportamento em direção a objetivos. Elas incluem habilidades como planejamento, memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, monitoramento de ações e regulação emocional (DIAMOND, 2013). No TDAH, essas funções podem apresentar prejuízos, dificultando a capacidade de transformar uma intenção em uma sequência organizada de ações. Por isso, uma pessoa pode saber o que precisa fazer, mas ainda assim encontrar dificuldade para iniciar, organizar ou concluir a atividade.

As disfunções executivas ajudam a explicar por que tarefas aparentemente simples podem se tornar complexas para pessoas com TDAH. Uma atividade como "estudar para uma prova", por exemplo, exige definir conteúdo, estimar tempo, separar materiais, evitar distrações, acompanhar o progresso e revisar o que foi feito. Quando essas etapas não são explicitadas, a tarefa pode ser percebida como vaga, longa ou difícil de iniciar. Nesse sentido, estratégias de apoio externo, como listas guiadas, lembretes, temporizadores e divisão em etapas, podem reduzir a carga cognitiva exigida para organizar a rotina (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013).

Os desafios na gestão de rotinas estão diretamente ligados a esse funcionamento executivo. A rotina exige não apenas lembrar compromissos, mas também alternar entre atividades, cumprir horários, respeitar prazos e ajustar planos quando imprevistos ocorrem. Para pessoas com TDAH, essa combinação pode gerar sobrecarga, procrastinação e frustração. Por esse motivo, sistemas digitais voltados a essa comunidade devem priorizar clareza, previsibilidade, estímulos visuais, decomposição de tarefas e lembretes objetivos (GABARRON; DENECKE; LOPEZ-CAMPOS, 2025; KNOUSE et al., 2022).

2.2 Técnicas de Organização para TDAH

As técnicas de organização para pessoas com TDAH têm como objetivo tornar as tarefas mais claras, reduzir a sobrecarga mental e favorecer a continuidade das ações. Essas técnicas não substituem acompanhamento profissional, tratamento clínico ou psicoterapia, mas podem atuar como recursos complementares de apoio à vida diária.

Entre as abordagens psicológicas mais discutidas na literatura, destaca-se a Terapia Cognitivo-Comportamental, frequentemente utilizada para desenvolver nas pessoas as habilidades de planejamento, organização, automonitoramento e manejo de pensamentos que dificultam a execução de tarefas (KNOUSE et al., 2022; SAFREN et al., 2010).

A Terapia Cognitivo-Comportamental aplicada ao TDAH costuma trabalhar estratégias práticas para lidar com desorganização, procrastinação e baixa regulação do comportamento (KNOUSE et al., 2022; SAFREN et al., 2010). Em vez de focar apenas nos sintomas, essa abordagem busca ensinar formas de estruturar o ambiente, criar rotinas, acompanhar metas e revisar padrões de comportamento. Essa perspectiva é relevante para sistemas assistivos de organização, que podem apoiar o usuário no processo de transformar uma solicitação geral em etapas menores e mais fáceis de executar.

Uma das estratégias mais relevantes para esse tipo de sistema é o desmembramento de tarefas em subtarefas. Essa técnica consiste em dividir uma atividade ampla em ações menores, objetivas e sequenciais. Essa divisão facilita o início da atividade, reduz a sensação de bloqueio e permite que o usuário acompanhe pequenos avanços ao longo do processo, aliviando a carga imposta às funções executivas comprometidas no TDAH (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013).

Tabela 2.2: Técnicas de organização comumente utilizadas no apoio ao TDAH

Técnica	**Finalidade**
Divisão em subtarefas	Reduzir tarefas amplas em ações menores
Priorização	Definir o que deve ser feito primeiro
Lembretes	Apoiar a memória prospectiva
Pomodoro	Estruturar períodos curtos de foco e pausa
Acompanhamento visual	Tornar o progresso mais claro

Fonte: elaborado pela autora a partir de Barkley (2015), Diamond (2013), Knouse et al. (2022) e Cirillo (2018).

A Técnica Pomodoro também pode ser útil para pessoas com dificuldade de manter foco por longos períodos. Ela se baseia na divisão do tempo em blocos de concentração intercalados com pausas curtas. O formato mais conhecido utiliza ciclos de 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso, embora essa duração possa ser adaptada conforme a necessidade do usuário (CIRILLO, 2018). Para pessoas com TDAH, a principal vantagem dessa técnica é transformar uma atividade longa em um período de esforço limitado, com início e fim bem definidos como vantagem para diminuir a chance de dispersão e procrastinação, contribuindo para reduzir a indefinição sobre o que deve ser feito naquele momento.

As soluções digitais existentes para TDAH incluem aplicativos de lembretes, agendas, temporizadores, sistemas de gerenciamento de tarefas e ferramentas baseadas em Terapia Cognitivo-Comportamental. Revisões recentes indicam que esses recursos podem ser promissores como apoio complementar, mas ainda há limitações importantes quanto à qualidade das evidências, segurança, personalização e validação de longo prazo (GABARRON; DENECKE; LOPEZ-CAMPOS, 2025; PĂSĂRELU; ANDERSSON; DOBREAN, 2020; HOSSEINNIA et al., 2025). Além disso, muitas ferramentas funcionam de forma isolada, exigindo que o próprio usuário organize manualmente suas tarefas, configure alertas e decida como dividir atividades complexas. Essas limitações reforçam a importância de soluções capazes de reduzir parte do esforço de organização que, em muitas ferramentas tradicionais, permanece sob responsabilidade do próprio usuário.

2.3 Sistemas Multiagente

Um agente pode ser entendido como uma entidade computacional capaz de perceber informações do ambiente, tomar decisões e executar ações para atingir determinados objetivos. Em sistemas mais simples, um único agente pode ser responsável por todas as etapas de uma tarefa. Em sistemas mais complexos, diferentes agentes podem atuar de forma coordenada, cada um com uma função específica. Quando vários agentes cooperam para resolver um problema, tem-se um sistema multiagente (WOOLDRIDGE, 2009; RUSSELL; NORVIG, 2021).

Os sistemas multiagentes são úteis quando uma tarefa pode ser dividida em partes especializadas. Em vez de concentrar toda a responsabilidade em um único componente, a arquitetura distribui papéis entre agentes, permitindo maior organização, modularidade e possibilidade de expansão. Essa lógica pode ser aplicada, por exemplo, por meio de agentes especializados em compreender solicitações, decompor tarefas, organizar compromissos, aplicar ciclos de foco, gerar lembretes e acompanhar o progresso das atividades.

Os *Large Language Models*, ou LLMs, são modelos de linguagem treinados em grandes volumes de dados textuais para interpretar, gerar e transformar linguagem natural. A evolução desses modelos foi impulsionada por arquiteturas baseadas em *Transformers*, que ampliaram a capacidade de lidar com contexto, gerar respostas coerentes e executar tarefas de linguagem com bom desempenho (VASWANI et al., 2017; BROWN et al., 2020). Quando vinculados a sistemas, os LLMs podem ser usados para interpretar solicitações em linguagem natural, adaptar explicações, resumir informações e apoiar interações mais flexíveis.

Apesar de suas capacidades, os LLMs apresentam limitações. Eles podem gerar respostas incorretas, imprecisas ou excessivamente genéricas. Também podem depender da qualidade do *prompt*, do contexto fornecido e do modelo utilizado (BROWN et al., 2020; XI et al., 2025). Em aplicações assistivas, essas limitações precisam ser consideradas com cuidado, principalmente quando o sistema atende pessoas que podem depender de instruções claras para organizar sua rotina.

Por isso, sistemas assistivos dessa natureza devem ser tratados como apoio à organização, e não como ferramenta clínica ou substituto de acompanhamento profissional.

A arquitetura de sistemas multiagentes baseados em LLMs pode assumir diferentes formas. Uma possibilidade é a arquitetura centralizada, na qual um agente principal recebe a solicitação e decide quais agentes devem atuar. Outra possibilidade é a arquitetura distribuída, na qual agentes negociam ou se comunicam com maior autonomia. Também existem arquiteturas hierárquicas, em que um agente coordenador divide o problema e supervisiona agentes subordinados (GUO et al., 2024; XI et al., 2025). Entre essas possibilidades, a arquitetura orquestrada, na qual um fluxo principal direciona as solicitações aos agentes especializados conforme a necessidade do usuário, favorece controle, clareza e rastreabilidade, que são características desejáveis em aplicações assistivas.

Em um sistema voltado a pessoas com TDAH, a previsibilidade do fluxo é importante. A existência de agentes especializados permite que cada função seja desenvolvida e avaliada separadamente, como decomposição de tarefas, aplicação de Pomodoro, integração com calendário e geração de lembretes. Ao mesmo tempo, a coordenação entre agentes permite que a solução final seja percebida pelo usuário como um único sistema de apoio à rotina.

Sistemas multiagentes também apresentam potencial em aplicações assistivas, pois permitem personalizar o suporte conforme a demanda do usuário, interpretando a intenção do usuário e acionando recursos adequados ao contexto (GUO et al., 2024; XI et al., 2025). Essa característica é especialmente útil em tecnologias assistivas voltadas à organização pessoal, nas quais as necessidades podem variar de acordo com tarefa, prazo, nível de urgência e dificuldade

percebida.

2.4 Protocolo Agent-to-Agent (A2A)

O protocolo Agent-to-Agent, ou A2A, é uma proposta voltada à comunicação e interoperabilidade entre agentes. Seu objetivo é permitir que agentes desenvolvidos em diferentes ambientes, ferramentas ou fornecedores consigam trocar informações e colaborar na execução de tarefas. Em sistemas baseados em agentes, essa interoperabilidade é importante porque evita que cada agente funcione de forma isolada e facilita a criação de fluxos compostos por múltiplos componentes (A2A PROTOCOL, 2025). Para trabalhos acadêmicos e protótipos, essa característica é relevante porque facilita a evolução do sistema em etapas futuras, como a inclusão de novos agentes, novos modelos de linguagem ou novas integrações externas.

Do ponto de vista técnico, o A2A organiza a interação em torno de alguns elementos centrais. Cada agente publica um *agent card*, documento que descreve sua identidade, endereço, versão, capacidades e habilidades disponíveis, permitindo que outros agentes o descubram e saibam como acioná-lo. A troca de mensagens ocorre sobre protocolos amplamente adotados na Web, como HTTP e JSON-RPC, o que favorece a interoperabilidade entre implementações distintas. A comunicação é estruturada em torno de tarefas e mensagens, de modo que um agente cliente encaminha uma solicitação e recebe a resposta produzida pelo agente responsável (A2A PROTOCOL, 2025). Essa padronização aproxima o A2A de outras iniciativas de interoperabilidade entre agentes e ferramentas e contribui para arquiteturas modulares e extensíveis (GOOGLE, 2025).

É importante destacar que o A2A atua como uma tecnologia de comunicação entre agentes, e não como um recurso diretamente percebido pelo usuário final. O usuário interage com a interface da aplicação, enquanto o protocolo atua nos bastidores, apoiando a troca de informações entre os componentes responsáveis pela execução da solicitação. Essa explicação ajuda a diferenciar a camada de interface, a camada de inteligência e a camada de comunicação do sistema.

2.5 Trabalhos Relacionados

Os trabalhos relacionados ao Organiz.ai podem ser agrupados em três categorias. A primeira envolve aplicações digitais voltadas diretamente ao TDAH. A segunda envolve assistentes pessoais e sistemas baseados em agentes para apoio à organização. A terceira envolve sistemas multiagentes baseados em LLMs, que podem atuar de forma cooperativa na execução de tarefas. Essa divisão permite comparar o projeto com soluções existentes sem afirmar que ele substitui ferramentas clínicas ou produtos consolidados.

As aplicações digitais para TDAH costumam oferecer recursos como lembretes, acompanhamento de sintomas, temporizadores e atividades de treinamento cognitivo. Revisões sistemáticas apontam que esses aplicativos são promissores, mas que ainda existe uma lacuna entre a quantidade de soluções disponíveis no mercado e a existência de evidências robustas sobre sua eficácia e segurança (GABARRON; DENECKE; LOPEZ-CAMPOS, 2025; PĂSĂRELU; ANDERSSON; DOBREAN, 2020; HOSSEINNIA et al., 2025).

Isso significa que muitas ferramentas podem ser úteis na prática, mas nem sempre foram avaliadas com rigor científico suficiente.

Um exemplo relevante é o aplicativo Inflow, estudado por Knouse et al. (KNOUSE et al., 2022), que utiliza princípios da Terapia Cognitivo-Comportamental para apoiar adultos com

TDAH. O estudo apontou resultados positivos de usabilidade e viabilidade, mas também indicou a necessidade de estudos controlados para confirmar efeitos com maior rigor. Esse tipo de trabalho é importante para o Organiz.ai porque mostra que soluções digitais podem apoiar pessoas com TDAH, mas também reforça a necessidade de avaliar essas soluções com métodos claros, usuários reais e critérios bem definidos.

Além dos aplicativos específicos para TDAH, existem soluções digitais gerais de produtividade, como agendas, listas de tarefas, temporizadores e gerenciadores de projetos. Essas ferramentas ajudam na organização, mas normalmente exigem que o usuário crie manualmente as tarefas, defina prioridades, configure lembretes e adapte o uso às próprias dificuldades. Para pessoas com TDAH, essa exigência pode ser uma barreira, pois o próprio processo de organizar a ferramenta pode se tornar mais uma tarefa complexa.

Em relação aos sistemas multiagentes e assistentes pessoais, o avanço dos LLMs ampliou a possibilidade de criar aplicações capazes de interpretar solicitações abertas, planejar ações e coordenar ferramentas externas. Trabalhos recentes sobre agentes generativos e sistemas multiagentes baseados em LLMs demonstram que esses modelos podem ser utilizados para simular comportamentos, dividir tarefas e coordenar múltiplas funções (GUO et al., 2024; XI et al., 2025; PARK et al., 2023). No entanto, a aplicação desses recursos em tecnologias assistivas para TDAH ainda exige cuidado, principalmente quanto à clareza das respostas, confiabilidade das sugestões e adequação às necessidades da comunidade atendida.

Os trabalhos revisados evidenciam duas áreas geralmente tratadas de forma separada: as tecnologias digitais de apoio ao TDAH e os sistemas multiagentes baseados em LLMs. A articulação entre essas áreas ainda é pouco explorada na literatura, o que abre espaço para investigações que organizem a capacidade dos modelos de linguagem em agentes com funções específicas, voltadas às dificuldades executivas comuns no TDAH.

Capítulo 3

Material e Métodos

3.1 Caracterização da Pesquisa

Este trabalho é uma pesquisa aplicada, de natureza exploratória e experimental, orientada ao desenvolvimento de uma solução computacional voltada a um problema prático: o apoio à organização de rotinas diárias de pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A pesquisa aplicada justifica-se pelo propósito de conceber e implementar um protótipo funcional capaz de apoiar atividades por meio de estratégias organizacionais, a partir do planejamento, decomposição de tarefas, gerenciamento de compromissos e acompanhamento do progresso das atividades do usuário (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013; GABARRON; DENECKE; LOPEZ-CAMPOS, 2025).

Quanto aos objetivos, a pesquisa apresenta caráter exploratório, uma vez que busca investigar a aplicação de uma arquitetura multiagente baseada em modelos de linguagem de grande porte no contexto de tecnologias assistivas para organização pessoal (WOOLDRIDGE, 2009; GUO et al., 2024; XI et al., 2025). O trabalho também possui caráter experimental, pois envolve a concepção, a implementação e a avaliação técnica inicial de um protótipo funcional. O processo de desenvolvimento seguiu uma abordagem iterativa e incremental, na qual ciclos sucessivos de implementação, testes e refinamento foram utilizados para evoluir gradualmente os componentes do sistema. Essa estratégia permitiu organizar o desenvolvimento em etapas, reduzir a complexidade da implementação e verificar progressivamente a integração entre interface, agentes, protocolos de comunicação e serviços externos.

Em relação à abordagem metodológica, o estudo assume natureza mista. A dimensão qualitativa está associada à fundamentação teórica sobre TDAH, funções executivas, técnicas de organização, estratégias de apoio cognitivo e sistemas multiagentes. Já a dimensão quantitativa está relacionada à avaliação técnica do protótipo, realizada por meio de testes de funcionamento, verificação de fluxos e análise de critérios operacionais definidos para o sistema. Dessa forma, a pesquisa combina revisão conceitual, desenvolvimento tecnológico e avaliação inicial do comportamento funcional da aplicação.

3.2 Estratégias de Apoio ao TDAH e Posicionamento da Proposta

O projeto do Organiz.ai partiu da associação entre as dificuldades frequentemente relacionadas ao TDAH e estratégias de apoio capazes de mitigá-las. A Tabela 3.1 relaciona cada aspecto do transtorno ao recurso correspondente adotado no sistema, traduzindo a fundamentação teórica em decisões de projeto (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013).

Tabela 3.1: Aspectos do TDAH e estratégias de apoio adotadas no Organiz.ai

Aspecto do TDAH	**Estratégia adotada no Organiz.ai**
Desatenção	Uso de lembretes, divisão de tarefas e acompanhamento visual
Impulsividade	Apoio à priorização e organização sequencial das demandas
Dificuldade de planejamento	Integração com agenda e estruturação das tarefas
Baixa persistência em tarefas longas	Aplicação de Pomodoro e subtarefas menores

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

De forma complementar, a Tabela 3.2 apresenta como as técnicas de organização discutidas na fundamentação teórica foram concretizadas em funcionalidades do protótipo.

Tabela 3.2: Técnicas de organização e sua aplicação no Organiz.ai

Técnica	**Aplicação no Organiz.ai**
Divisão em subtarefas	Transformar "estudar" em leitura, resumo, revisão e exercícios
Priorização	Identificar tarefas urgentes ou com prazo próximo
Lembretes	Avisar sobre compromissos e início de atividades
Pomodoro	Criar ciclos de trabalho com intervalos programados
Acompanhamento visual	Exibir tarefas concluídas, pendentes e em andamento

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

No Organiz.ai, a aplicação do Pomodoro pode ser compreendida como um recurso de foco após a sugestão de subtarefas específicas, gerando uma experiência mais guiada e menos aberta.

O Organiz.ai se diferencia das soluções existentes por propor uma organização mais assistida. A proposta não é apenas registrar uma tarefa, mas interpretar uma solicitação em linguagem cotidiana e acionar agentes especializados para estruturar a rotina. Assim, o sistema busca apoiar etapas que muitas ferramentas deixam sob responsabilidade do usuário, como decompor tarefas, sugerir ciclos de foco, organizar compromissos e acompanhar progresso visualmente. A Tabela 3.3 sintetiza esse posicionamento, comparando soluções digitais comuns, aplicativos específicos para TDAH e o Organiz.ai segundo critérios relevantes para o público-alvo.

Tabela 3.3: Análise comparativa entre soluções digitais comuns, aplicativos específicos para TDAH e o Organiz.ai

Critério de comparação	**Soluções digitais comuns**	**Aplicativos específicos para TDAH**	**Organiz.ai**
Registro de tarefas	Geralmente presente	Presente em algumas soluções	Presente
Decomposição assistida de tarefas	Limitada ou manual	Nem sempre presente	Proposta como função central
Pomodoro integrado à tarefa	Pode existir separadamente	Pode existir em alguns aplicativos	Integrado ao fluxo de organização
Integração com agenda	Comum em apps de produtividade	Variável	Prevista com Google Calendar
Uso de agentes especializados	Geralmente ausente	Pouco explorado	Elemento central da arquitetura
Personalização por linguagem natural	Limitada	Variável	Apoiada por PLN e LLM
Validação científica ampla	Variável	Ainda limitada na literatura	Necessária em trabalhos futuros

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Essa análise posiciona o Organiz.ai como um protótipo acadêmico que combina duas áreas geralmente tratadas separadamente: tecnologias digitais de apoio ao TDAH e sistemas multiagentes baseados em LLMs. Seu diferencial não está apenas em utilizar inteligência artificial, mas em organizar essa inteligência em agentes com funções específicas voltadas a dificuldades comuns no TDAH.

3.3 Arquitetura do Sistema

O sistema desenvolvido, denominado Organiz.ai, foi estruturado com base em uma arquitetura multiagente híbrida. Nessa abordagem, diferentes agentes cooperam para atender às solicitações do usuário, cada um com responsabilidades específicas e escopo funcional definido. A adoção desse modelo arquitetural permite distribuir as funções do sistema entre componentes especializados, favorecendo modularidade, separação de responsabilidades e maior clareza no fluxo de comunicação entre os elementos da aplicação (WOOLDRIDGE, 2009; RUSSELL; NORVIG, 2021; GUO et al., 2024).

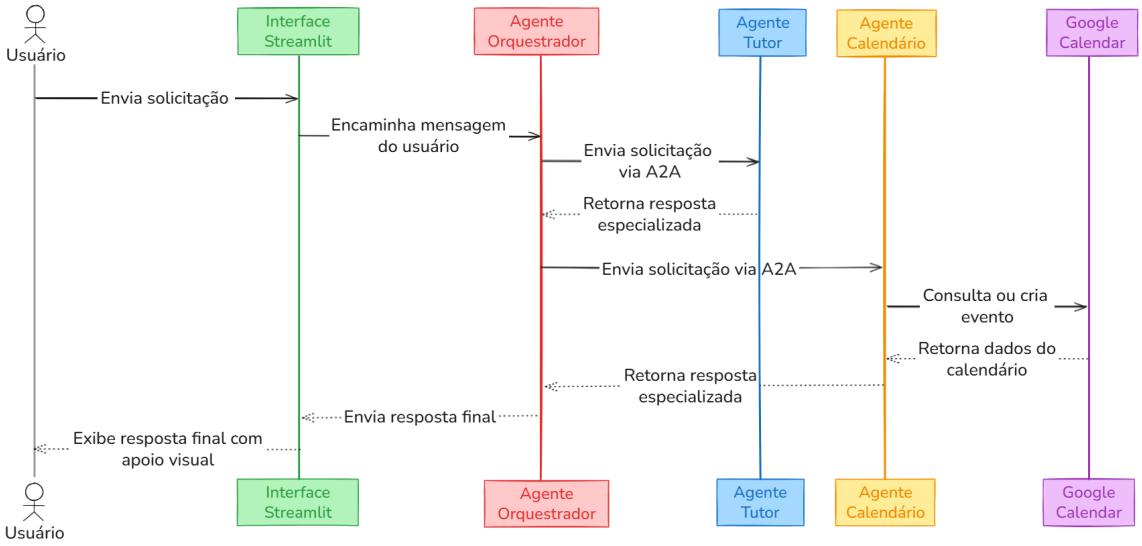


Figura 3.1: Diagrama de comunicação entre interface, orquestrador, agentes especializados e Google Calendar.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

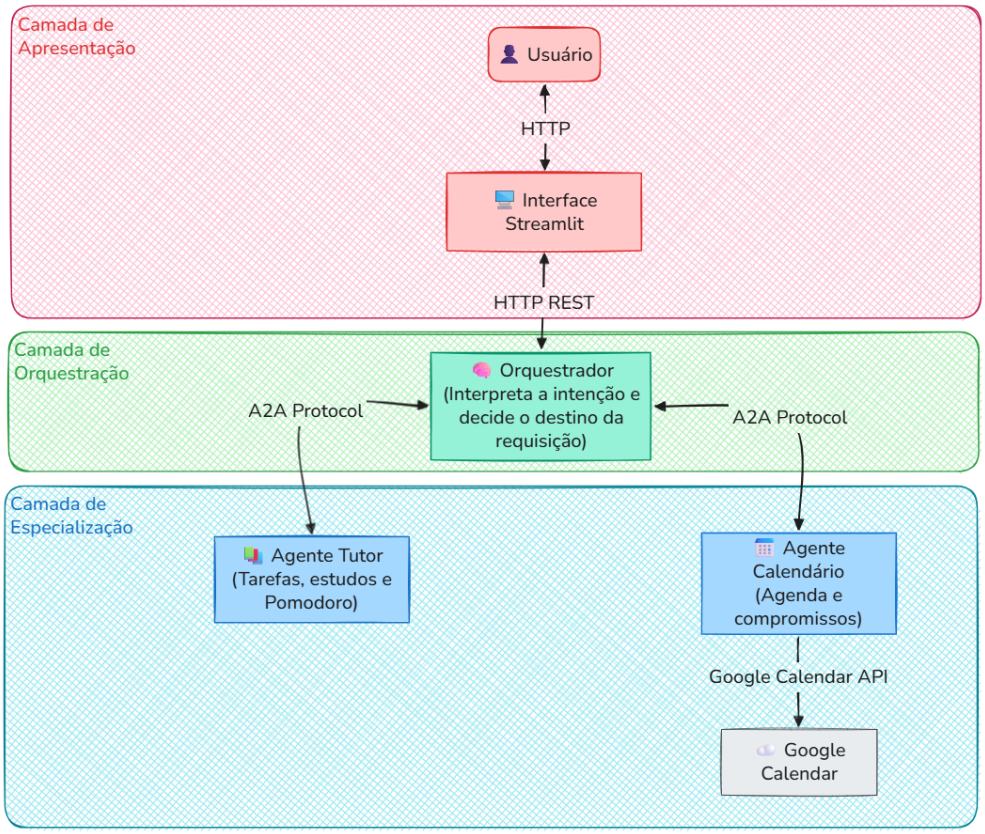


Figura 3.2: Arquitetura do protótipo Organiz.ai.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

A arquitetura do software foi organizada em três camadas principais: camada de apresentação, camada de orquestração e camada de especialização. A camada de apresentação foi

implementada com Streamlit e corresponde ao ponto de interação entre o usuário e o sistema. Essa camada é responsável por disponibilizar a interface conversacional em formato de *chat*, processando a resposta final do usuário com *checklists* interativos, exibição de barras de progresso, temporizador associado à Técnica Pomodoro e visualização da agenda do usuário. Por meio dessa interface, o usuário pode registrar solicitações, acompanhar atividades e visualizar o andamento das tarefas de maneira simplificada. Na barra lateral da interface, é possível configurar o ciclo Pomodoro, entender as funcionalidades disponíveis e verificar o status do sistema.

A camada de orquestração é composta por um agente orquestrador, responsável por coordenar a comunicação entre a interface e os agentes especializados. Esse componente recebe as mensagens encaminhadas pelo usuário, interpreta a intenção expressa na solicitação, identifica os agentes disponíveis e direciona a requisição ao agente mais adequado. O orquestrador não executa diretamente as regras de negócio da aplicação; sua função é coordenar o fluxo de comunicação e garantir que cada solicitação seja encaminhada ao componente especializado correspondente.

A camada de especialização é formada pelos agentes responsáveis por domínios específicos do sistema. Cada agente possui uma responsabilidade única e um conjunto próprio de ferramentas, o que permite tratar funcionalidades distintas de forma modular. Essa organização segue princípios associados a sistemas multiagentes, arquitetura orientada a agentes e arquitetura baseada em microsserviços, uma vez que as funcionalidades são distribuídas entre componentes autônomos, comunicantes e especializados (WOOLDRIDGE, 2009; GUO et al., 2024).

3.4 Tecnologias Utilizadas

A implementação do sistema utilizou um conjunto de tecnologias voltadas à construção de agentes inteligentes, APIs, interface web e integração com modelos de linguagem. O Google Agent Development Kit (ADK) foi utilizado como *framework* principal para a construção dos agentes. No desenvolvimento, foram empregados recursos como `LlmAgent`, `Runner`, `SessionService`, `MemoryService` e `FunctionTool`, que ofereceram suporte à criação de agentes baseados em modelos de linguagem, à execução de sessões, ao uso de memória e à integração de ferramentas funcionais (GOOGLE, 2025).

A integração entre o Google ADK e a API da Groq foi viabilizada pela biblioteca LiteLLM, que atua como camada de abstração entre o *framework* de agentes e os provedores de modelos de linguagem. Essa biblioteca padroniza as interfaces de comunicação com diferentes APIs de LLMs, possibilitando que a classe `LiteLlm`, disponibilizada pelo próprio ADK, seja utilizada para encaminhar requisições ao modelo `llama-3.3-70b-versatile` sem necessidade de modificações na lógica interna de construção dos agentes. Para o agente calendário, adotou-se uma estratégia complementar: a integração com o modelo de linguagem foi implementada diretamente por meio do SDK da Groq, com chamadas de função no formato nativo compatível com a especificação OpenAI. Essa abordagem foi necessária em razão de uma incompatibilidade identificada entre o formato de saída de chamadas de ferramentas produzido pelo modelo e o mecanismo de interpretação do ADK, o que inviabilizava o uso da camada de abstração nesse componente específico.

O FastAPI foi utilizado para a implementação das APIs responsáveis pela comunicação com os agentes. A escolha dessa tecnologia relaciona-se à sua compatibilidade com aplicações em Python, ao suporte à programação assíncrona, à integração com Pydantic e à facilidade de construção de serviços REST. No contexto do sistema, o FastAPI permitiu expor *endpoints*

para comunicação entre componentes e viabilizar a integração dos agentes com a camada de interface e com os mecanismos de comunicação definidos na arquitetura.

A interface web foi desenvolvida com Streamlit, tecnologia utilizada para a construção de aplicações interativas em Python. Essa escolha esteve associada à rapidez de desenvolvimento, à natureza reativa da interface, à facilidade de integração com o ecossistema Python e à possibilidade de criar uma experiência visual simples. Considerando o público-alvo do sistema, essa simplicidade visual é relevante, pois interfaces excessivamente complexas podem ampliar a carga cognitiva envolvida na realização de tarefas de organização (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013).

Todos os agentes foram configurados para utilizar o modelo `llama-3.3-70b-versatile`, disponibilizado pela plataforma Groq. A escolha desse modelo considerou aspectos como baixa latência nas inferências, suporte nativo a chamadas de função, ampla janela de contexto e disponibilidade de acesso por API durante o período de desenvolvimento. O uso de modelos de linguagem de grande porte permitiu ao sistema interpretar solicitações em linguagem natural, estruturar respostas e acionar ferramentas específicas conforme o contexto da interação.

3.5 Desenvolvimento dos Agentes

O desenvolvimento dos agentes foi orientado pela definição de responsabilidades específicas para cada componente da arquitetura. O primeiro componente implementado foi o agente orquestrador, responsável por identificar intenções do usuário, descobrir agentes disponíveis e encaminhar requisições por meio do protocolo Agent-to-Agent (A2A). Para executar essas funções, foram implementadas ferramentas como `list_online_agents()` e `call_specialized_agent()`, utilizadas, respectivamente, para listar agentes ativos e encaminhar solicitações a agentes especializados.

O agente tutor foi desenvolvido para oferecer suporte organizacional adaptado às necessidades de pessoas com TDAH. Suas funcionalidades foram estruturadas com base em princípios como *chunking* temporal, estimulação visual, *feedback* imediato, concretização das atividades e externalização da memória. Esses princípios foram considerados relevantes porque pessoas com TDAH podem apresentar dificuldades relacionadas ao planejamento, à manutenção da atenção, à organização sequencial de tarefas e ao acompanhamento de atividades em andamento (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013).

As ferramentas implementadas no agente tutor incluem `decompose_task()`, `create_task()`, `start_pomodoro()`, `update_subtask_progress()`, `list_tasks()`, `complete_task()` e `get_progress()`. Essas ferramentas permitem decompor tarefas em subtarefas menores, registrar atividades, iniciar sessões baseadas na Técnica Pomodoro, atualizar o progresso das subtarefas, listar tarefas, concluir atividades e consultar o andamento geral. A decomposição de tarefas foi implementada por meio de uma arquitetura denominada *Nested LLM*, na qual o agente realiza chamadas adicionais ao modelo de linguagem para gerar subtarefas estruturadas.

As subtarefas geradas pelo agente tutor foram projetadas para apresentar duração estimada entre 15 e 35 minutos, utilizar linguagem motivacional, incluir elementos visuais e adequar-se ao perfil cognitivo associado ao TDAH. Essa estrutura busca reduzir a complexidade percebida de atividades extensas, transformando tarefas amplas em unidades menores e mais manejáveis. Além disso, a associação com temporização e acompanhamento visual contribui para tornar o progresso mais explícito ao usuário (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013).

O agente calendário foi desenvolvido para gerenciar compromissos e integrar o sistema ao Google Calendar. Esse agente utiliza a Google Calendar API v3 e autenticação via OAuth 2.0 para executar funcionalidades relacionadas à consulta de eventos, criação de compromissos,

configuração de alertas automáticos e monitoramento da agenda. O sistema utiliza lembretes progressivos em três momentos: 15 minutos antes, 5 minutos antes e 1 minuto antes do compromisso. Essa estratégia tem como objetivo aumentar a previsibilidade dos eventos e oferecer apoio à lembrança de atividades agendadas.

3.6 Interface do Usuário

A interface do usuário foi implementada com Streamlit e concebida para oferecer uma experiência simples, direta e compatível com o objetivo assistivo do sistema. A principal forma de interação ocorre por meio de uma interface conversacional em formato de *chat*, na qual o usuário pode informar tarefas, solicitar organização de atividades, consultar compromissos e acompanhar o andamento de suas rotinas.

Além da interação conversacional, a interface apresenta recursos visuais voltados ao acompanhamento das atividades. Entre esses recursos estão *checklists* interativos, barras de progresso, temporizador Pomodoro e indicação do status dos agentes. Esses elementos foram incorporados para tornar a informação mais explícita e facilitar o acompanhamento das ações em execução. No contexto de apoio a pessoas com TDAH, a apresentação visual do progresso pode contribuir para reduzir a dependência exclusiva da memória interna e favorecer o monitoramento externo das atividades (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013).

A interface também atua como ponto de integração entre o usuário e os demais componentes da arquitetura. Ao receber uma solicitação, ela a encaminha ao orquestrador, que coordena a interação com os agentes especializados. Dessa forma, a camada de apresentação não concentra a lógica de negócio, mas funciona como meio de entrada, visualização e acompanhamento das respostas produzidas pelo sistema.

3.7 Protocolo de Comunicação

A comunicação entre os agentes ocorre por meio do protocolo Agent-to-Agent (A2A), utilizado para viabilizar a descoberta de agentes, a troca de mensagens e o encaminhamento de tarefas entre componentes da arquitetura (A2A PROTOCOL, 2025).

No sistema desenvolvido, esse protocolo permite que o agente orquestrador identifique agentes disponíveis e envie solicitações ao agente especializado correspondente por meio do *agent card*, que contém informações relacionadas à identidade do agente, suas capacidades, seus *endpoints* e dados de autenticação. Esse mecanismo permite que os demais componentes reconheçam quais funcionalidades estão disponíveis e como devem ser acessadas. A comunicação foi estruturada com base em HTTP, JSON e JSON-RPC, tecnologias utilizadas para padronizar o envio e o recebimento de mensagens entre os componentes.

O fluxo de funcionamento inicia-se quando o usuário envia uma mensagem pela interface. Em seguida, a interface encaminha a solicitação ao agente orquestrador, que interpreta a intenção comunicada e seleciona o agente especializado apropriado. A requisição é então enviada por meio do protocolo A2A, permitindo que o agente selecionado execute suas ferramentas. Após o processamento, a resposta retorna ao orquestrador e é apresentada ao usuário na interface. Esse fluxo organiza a comunicação de forma sequencial e permite rastrear o percurso da solicitação desde a entrada do usuário até a exibição da resposta final.

A avaliação técnica do protótipo foi organizada por meio de testes de componentes, testes de integração e testes *end-to-end*. Para manter a separação entre método e achado, a descrição

detalhada desses testes e seus resultados foi deslocada para o capítulo de Resultados, onde são apresentados os dados obtidos, as evidências de funcionamento e as limitações observadas.

Capítulo 4

Resultados

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir da implementação e dos testes iniciais do protótipo Organiz.ai. Como o trabalho possui caráter exploratório e aplicado, os resultados são analisados a partir da validação funcional e arquitetural do protótipo, observando o funcionamento do sistema, a disponibilidade dos principais componentes técnicos, o registro dos agentes especializados, o acesso do orquestrador a esses agentes e a adequação dos fluxos básicos de comunicação. Também são analisadas as respostas geradas em relação aos critérios definidos para apoio a pessoas com TDAH e às limitações identificadas durante o desenvolvimento. É importante destacar que os resultados apresentados não têm a finalidade de comprovar eficácia clínica do sistema. A validação realizada nesta etapa concentrou-se no comportamento técnico do protótipo, na execução das funcionalidades planejadas e na verificação inicial e indireta dos critérios de adaptação ao TDAH. Assim, as análises devem ser compreendidas como uma avaliação inicial de um sistema em desenvolvimento, e não como uma validação com usuários finais diagnosticados com TDAH.

4.1 Análise Funcional

A análise funcional foi realizada por meio do arquivo `run_tests.py`, que executa uma suíte automatizada de testes sobre os principais serviços do sistema. O script avalia seis grupos de verificação: saúde dos serviços, conformidade com o protocolo Agent-to-Agent, *endpoints* do orquestrador, *endpoints* REST do agente de calendário, fluxo de *chat* via orquestrador e comportamento do sistema diante de entradas inválidas ou situações de erro.

Os testes possuem caráter automatizado e foram implementados em Python, sendo executados diretamente sobre os serviços em funcionamento. Trata-se de testes de caixa-preta, de integração e *end-to-end*, que interagem com o sistema por meio de requisições HTTP aos *endpoints* reais dos agentes e do orquestrador, sem participação de usuários. Cada verificação é independente, cronometrada individualmente e antecedida por uma checagem de disponibilidade que garante que todos os serviços estejam ativos antes do início da suíte.

O critério de aceitação adotado é objetivo: um teste é considerado aprovado quando todas as suas asserções são satisfeitas e reprovado caso qualquer uma delas falhe. As asserções combinam a verificação do código de status HTTP esperado (200 para requisições válidas e 400 para erros controlados), a presença dos campos obrigatórios na resposta e a conformidade dos valores retornados. A Tabela 4.1 resume os critérios de aceitação de cada categoria.

Tabela 4.1: Características e critérios de aceitação por categoria de teste

Categoria de teste	**Critério de aceitação (resumo)**
Saúde dos serviços	HTTP 200 e *status* `healthy` nos três serviços; identificação correta do serviço/agente e presença dos campos esperados; orquestrador reconhece os dois agentes registrados
Protocolo A2A — *Agent Cards*	*agent card* disponível com todos os campos obrigatórios; nome e versão corretos; URL válida; habilidades declaradas presentes
Endpoints do orquestrador	HTTP 200 com os campos de serviço e registro; agentes tutor e calendário registrados com URL e descrição; URLs alcançáveis
Endpoints REST do Calendar Agent	HTTP 200 e resposta não vazia nas consultas; parâmetro de tempo respeitado (`minutes=60`); campos retornados com os tipos esperados
Fluxo de *chat* via orquestrador	HTTP 200 e resposta não vazia; roteamento ao agente correto confirmado no *log*; decomposição iniciada pelo prefixo `STRUCTURED_RESPONSE:` com subtarefas válidas; ausência de meta-comentários inseridos pelo orquestrador
Resiliência e comportamento de erro	entradas inválidas retornam erro controlado (HTTP 400 com `success=false`) ou status previsível, sem página HTML de erro e sem interromper a execução do sistema

Fonte: elaborado pela autora com base na suíte automatizada `run_tests.py` do Organiz.ai.

O relatório gerado registrou a execução de 32 testes, dos quais 31 foram aprovados e 1 foi reprovado. Com isso, a taxa geral de sucesso foi de 96,9%, com tempo total de execução de 25,7 segundos. Esses dados indicam que a maior parte da infraestrutura implementada respondeu conforme o esperado durante a execução da suíte de testes.

Tabela 4.2: Indicadores gerais da suíte automatizada de testes

Indicador avaliado	**Resultado obtido**
Total de testes executados	32
Testes aprovados	31
Testes reprovados	1
Taxa geral de sucesso	96,9%
Tempo total de execução	25,7 s
Tempo médio por teste	0,80 s

Fonte: elaborado pela autora com base no relatório automático de testes do Organiz.ai.

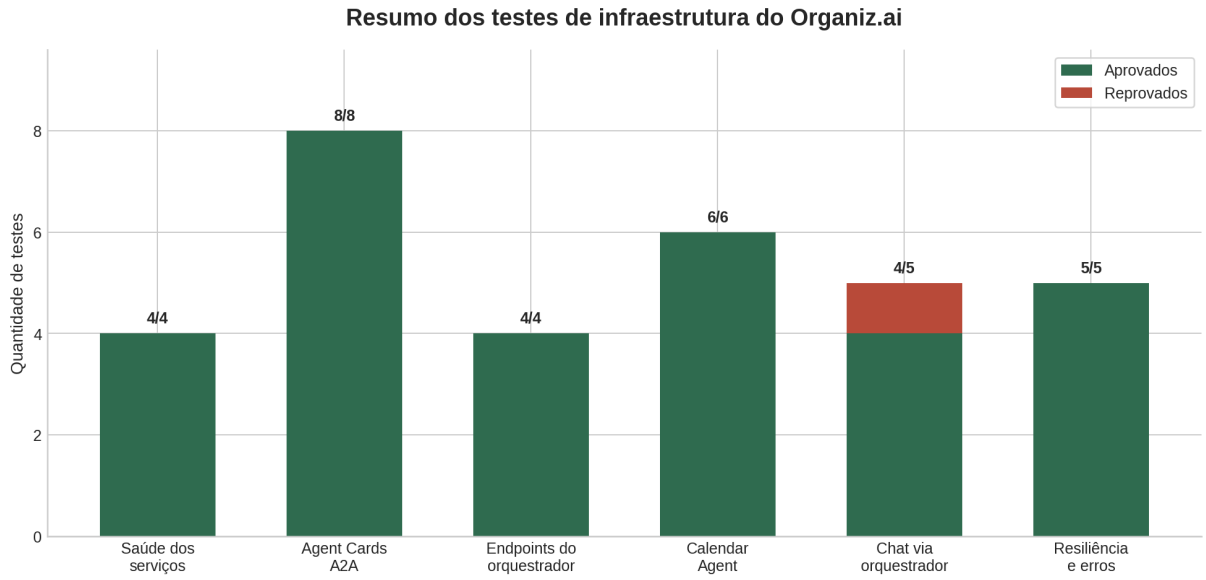


Figura 4.1: Resumo visual dos testes automatizados de infraestrutura.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

A primeira categoria de testes verificou a saúde dos serviços. Foram avaliados o orquestrador, o Tutor Agent e o Calendar Agent. Todos os serviços retornaram respostas positivas nos *endpoints* de verificação, indicando que estavam disponíveis e operacionais no momento da execução. Além disso, o orquestrador reconheceu corretamente a presença dos dois agentes especializados registrados no sistema.

A segunda categoria avaliou a conformidade com o protocolo Agent-to-Agent, por meio da verificação dos arquivos de descrição dos agentes, também chamados de *agent cards*. Nessa etapa, foram analisados os campos obrigatórios de identificação, descrição, URL, versão, capacidades e habilidades declaradas.

A terceira categoria avaliou os *endpoints* do orquestrador. Os testes confirmaram que o *endpoint* principal da API retornou informações sobre o serviço e a lista de agentes registrados. Também foi confirmado que o *endpoint* `/agents` apresentou o registro completo dos agentes, com URL e descrição. Além disso, as URLs registradas foram consideradas alcançáveis, demonstrando que o orquestrador conseguia localizar e consultar os agentes especializados.

A quarta categoria avaliou os *endpoints* REST do Calendar Agent, sem depender diretamentede chamadas a modelos de linguagem. Os testes indicaram funcionamento adequado para consulta do próximo evento, lembretes, eventos futuros e listagem de compromissos. Também foi verificado que o parâmetro de tempo em `/upcoming?minutes=60` foi respeitado e que a ausência do campo `message` em uma chamada inadequada ao *endpoint* `/call_agent` retornou erro controlado, com código HTTP 400. Esse resultado é importante porque mostra que o sistema não apenas responde às requisições corretas, mas também lida com entradas inválidas de forma previsível.

Tabela 4.3: Resultado por categoria de teste da suíte automatizada

Categoria de teste	**Aprovados**	**Total**	**Situação**
Saúde dos serviços	4	4	Aprovada
Protocolo A2A — Agent Cards	8	8	Aprovada
Endpoints do orquestrador	4	4	Aprovada
Endpoints REST do Calendar Agent	6	6	Aprovada
Fluxo de *chat* via orquestrador	4	5	Parcialmente aprovada
Resiliência e comportamento de erro	5	5	Aprovada

Fonte: elaborado pela autora com base no relatório automático de testes do Organiz.ai.

A execução da implementação do sistema permitiu validar também a interface desenvolvida em Streamlit, baseada em *chat*, por meio da qual o usuário pode enviar suas requisições.

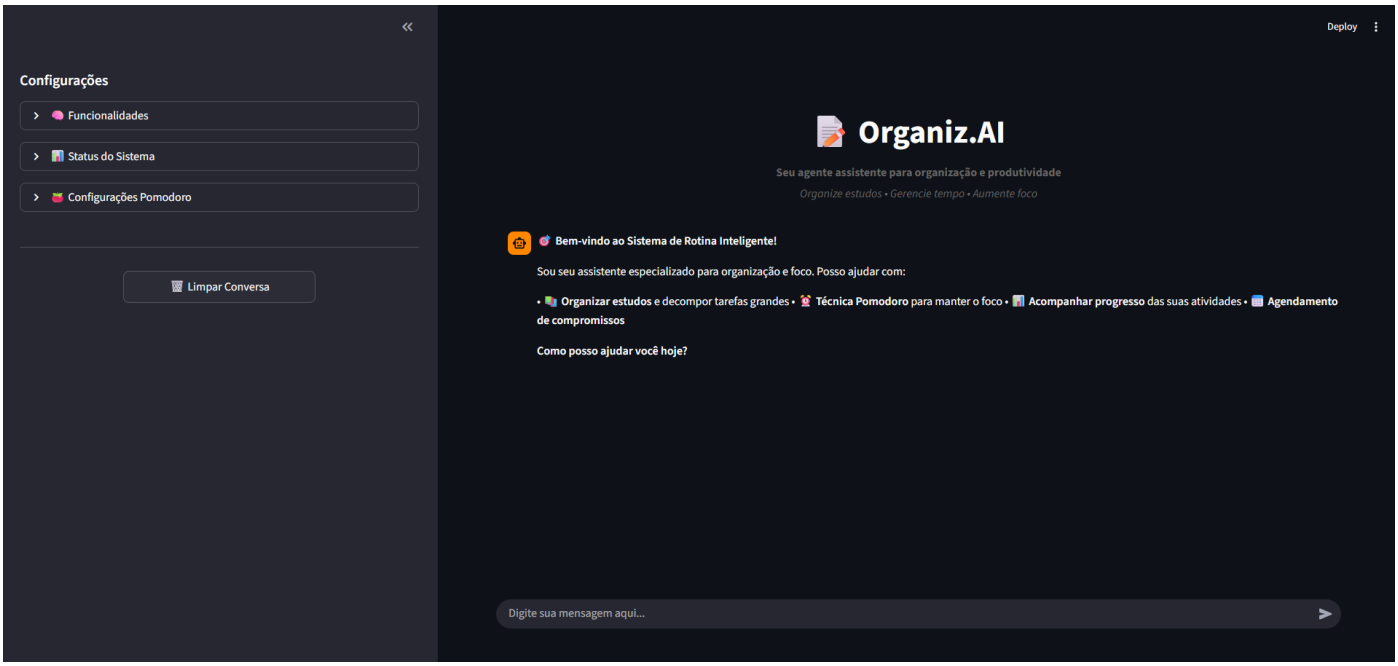


Figura 4.2: Interface principal do Organiz.ai com área de *chat* e recursos visuais de apoio.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Além disso, a interface inclui uma barra lateral com informações do sistema, status dos agentes e configurações relacionadas à Técnica Pomodoro.

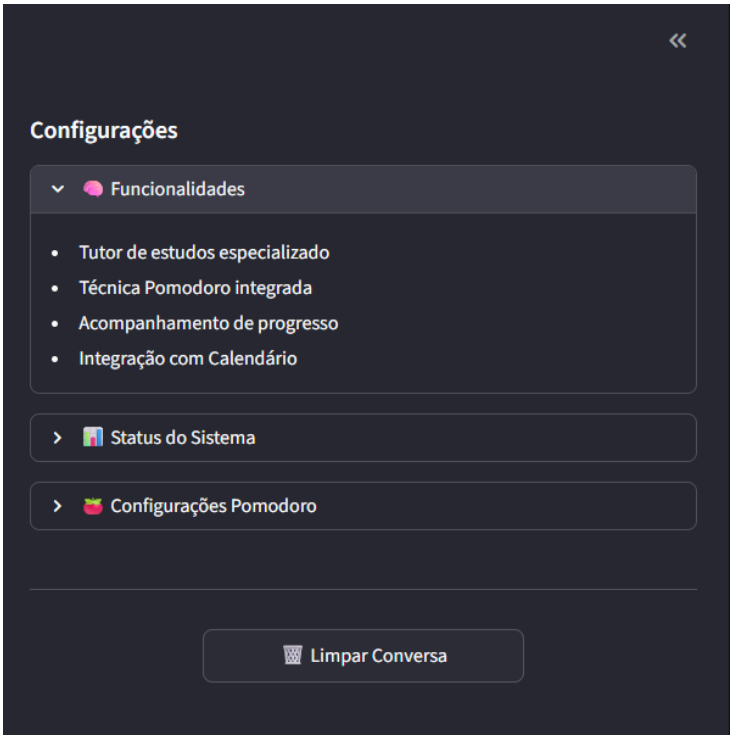


Figura 4.3: Barra lateral com funcionalidades disponíveis no Organiz.ai.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

O primeiro recurso disponível ao usuário nessa barra lateral apresenta informações gerais sobre as funcionalidades do protótipo, com a finalidade de orientar a interação inicial com o sistema.

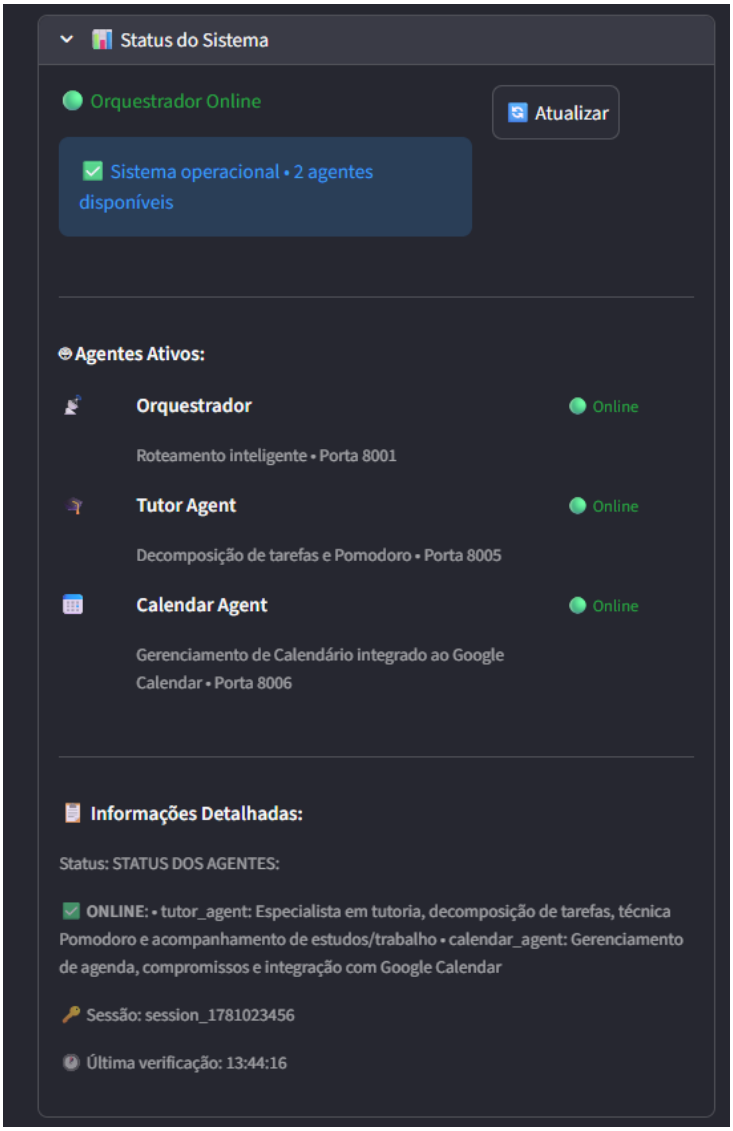


Figura 4.4: Painel de status do sistema e agentes disponíveis.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

O status do sistema foi criado inicialmente para fins práticos de desenvolvimento e manutenção, permitindo verificar quais agentes estão disponíveis para responder às requisições. Caso algum serviço não esteja ativo, essa visualização facilita a identificação do problema e o acompanhamento do estado geral do sistema.

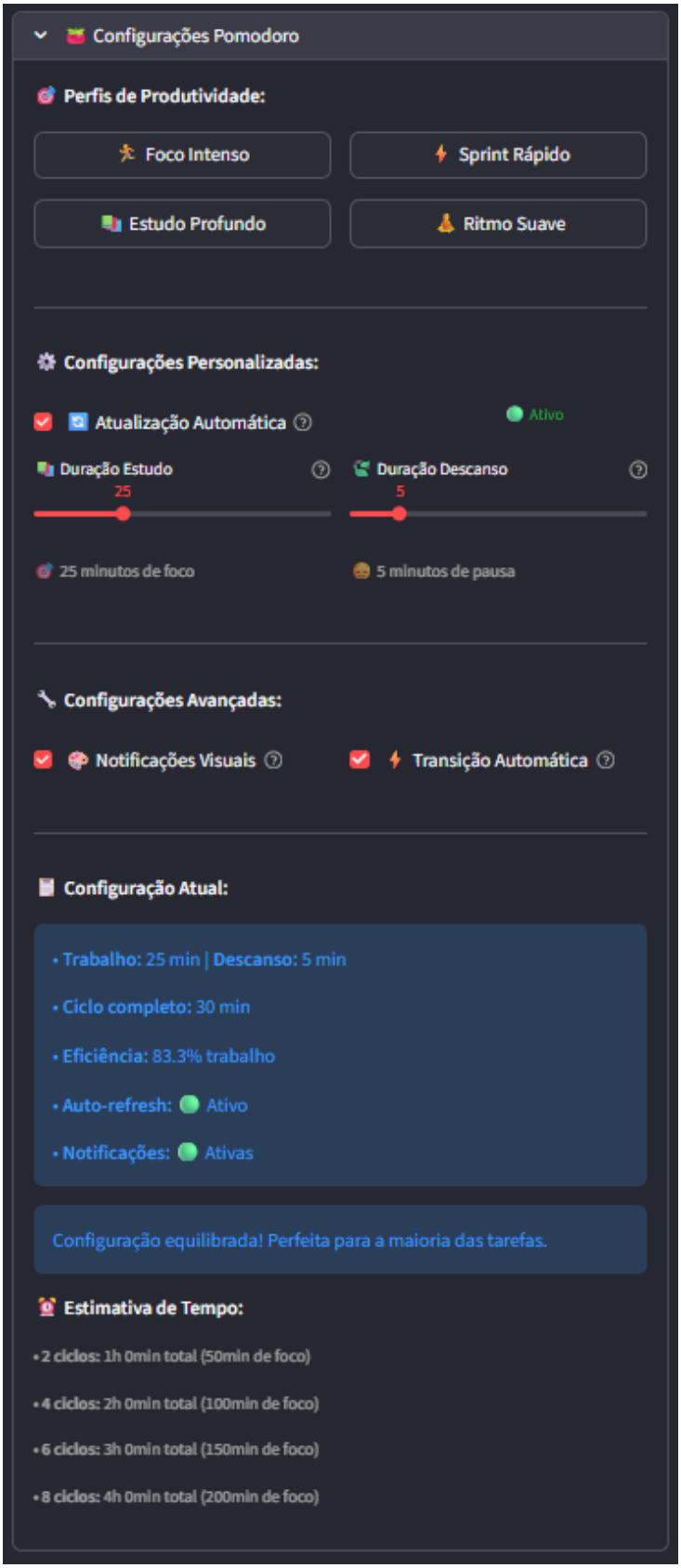


Figura 4.5: Configurações do Pomodoro Timer na interface do Organiz.ai.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

O usuário pode configurar o ciclo Pomodoro ou aceitar as pré-configurações aplicadas no

sistema. Os perfis de produtividade criados são: Foco Intenso, dedicado a 30 minutos de trabalho ativo e 8 minutos de descanso; Sprint Rápido, com 15 minutos de trabalho ativo e 5 minutos de descanso; Estudo Profundo, com 45 minutos de trabalho ativo e 10 minutos de descanso; e Ritmo Suave, que utiliza o tempo mais conhecido do Pomodoro, com 25 minutos de trabalho ativo e 5 minutos de descanso. As configurações personalizadas permitem a livre escolha da duração do ciclo de trabalho ou descanso e a atualização automática do tempo a cada segundo na interface do temporizador. Existem também configurações automáticas, nas quais o usuário pode remover a seleção de estímulos visuais das notificações, bem como a transição automática entre os ciclos. Os estímulos visuais estão vinculados às comemorações no cumprimento de todas as subtarefas criadas, na finalização de um ciclo Pomodoro ou nas notificações dos lembretes. Essa funcionalidade foi mantida como algo controlável pelo usuário, como recurso para evitar atrapalhar o foco. Ao final da aba, são exibidas as configurações aplicadas e um informativo de estimativa de tempo para diferentes quantidades de ciclos.

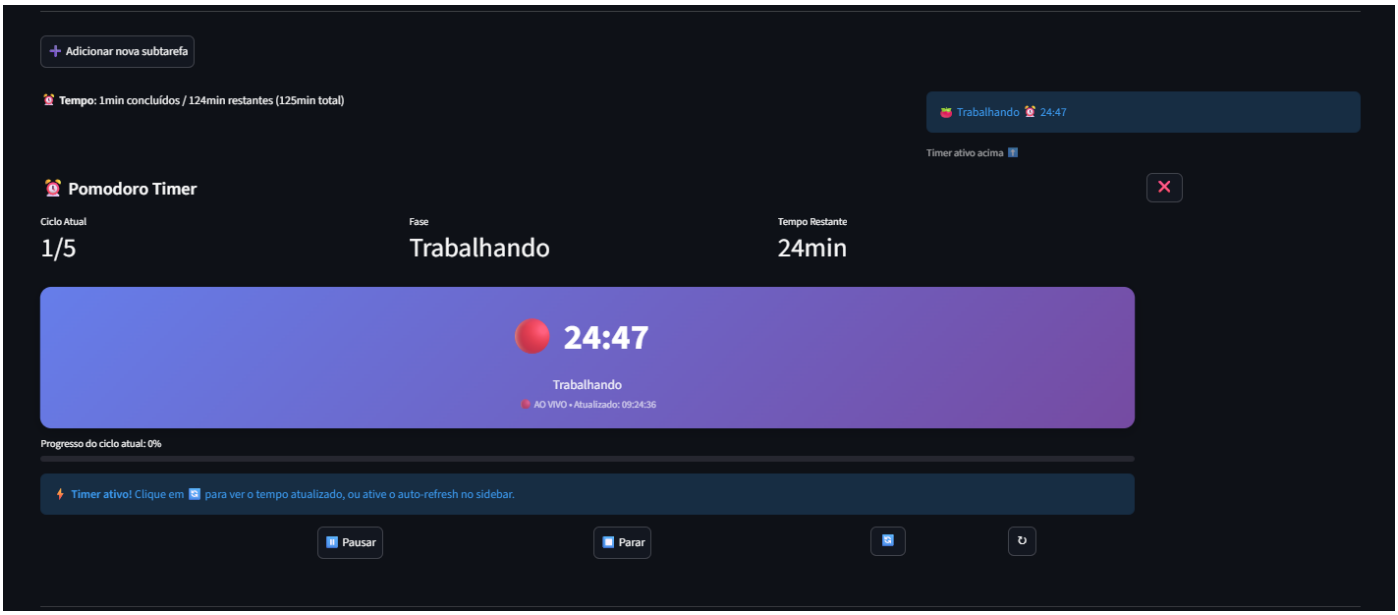


Figura 4.6: Pomodoro Timer em execução durante o acompanhamento de uma atividade.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

4.2 Análise de Desempenho

A análise de desempenho foi feita a partir dos tempos registrados durante a execução dos testes. Como o objetivo era validar a infraestrutura e o fluxo funcional do protótipo, os tempos devem ser interpretados apenas como uma medida inicial de resposta em ambiente de desenvolvimento, e não como uma avaliação definitiva de desempenho em produção.

Os testes mais rápidos foram aqueles ligados à verificação de saúde, consulta de metadados e validação de campos obrigatórios. Esses testes apresentaram tempos próximos de centésimos de segundo, o que era esperado por envolver requisições simples aos serviços. Os testes com maior tempo de execução foram aqueles que envolveram o fluxo de *chat* via orquestrador, especialmente quando houve participação do modelo de linguagem. Isso ocorre porque o fluxo depende de interpretação textual, roteamento da solicitação e acionamento do modelo de linguagem. Esse comportamento é coerente com a natureza do sistema, pois chamadas envolvendo LLMs costumam depender de disponibilidade do provedor, tamanho da mensagem, latência de

rede, política de cotas e tempo de geração da resposta (VASWANI et al., 2017; BROWN et al., 2020; XI et al., 2025).

Tabela 4.4: Testes com maior tempo de execução registrado

Teste com maior tempo registrado	**Tempo**
Mensagem de estudos roteada para o Tutor Agent	7,47 s
Requisição POST `/chat` com resposta não vazia	6,73 s
Mensagem de agenda roteada para o Calendar Agent	4,70 s
Pedido de decomposição de tarefas	2,18 s
Consulta de eventos em `/events`	1,26 s

Fonte: elaborado pela autora com base no relatório automático de testes do Organiz.ai.

Mesmo com essa variação, a execução geral da suíte apresentou tempo total de 25,7 segundos e tempo médio de 0,80 segundo por teste. Esse resultado sugere que os componentes de infraestrutura do protótipo funcionaram de forma estável durante a avaliação. No entanto, ainda não é possível afirmar que o sistema apresenta desempenho adequado para todos os cenários de uso real, pois seriam necessários testes com mais usuários, maior volume de requisições simultâneas, diferentes modelos LLM e condições variadas de rede.

4.3 Validação dos Critérios TDAH

A verificação dos critérios relacionados ao TDAH, nesta etapa do trabalho, ocorreu de forma indireta. O teste automatizado não avaliou a experiência de usuários com TDAH nem mediu melhora na organização pessoal, redução de esquecimentos ou aumento de produtividade. Essa validação assistiva precisaria ser aprofundada em estudos futuros. Em vez disso, verificou-se, a partir da interface em testes *end-to-end*, se os agentes cumpriam as orientações e definições atribuídas a eles. Assim, observou-se se o agente tutor realizava corretamente a decomposição de tarefas em subtarefas menores, utilizando elementos visuais, linguagem motivacional, *feedback* positivo e organização em formato compatível com *checklist*. Para o agente calendário, verificou-se o cumprimento das habilidades de consulta de eventos, visualização de agenda, integração com calendário e verificação de lembretes.

Como comprovado pelos testes automáticos realizados, o fluxo de interação é funcional e seguiu o comportamento esperado. Inicialmente, o usuário insere uma solicitação na interface. Em seguida, a mensagem é enviada ao agente orquestrador, que interpreta a intenção da requisição e a direciona ao agente especializado mais adequado. Após o processamento, a resposta retorna ao orquestrador e, em seguida, é exibida ao usuário na interface. Esse fluxo demonstrou que a arquitetura proposta conseguiu separar a responsabilidade de coordenação, atribuída ao orquestrador, da responsabilidade de execução, atribuída aos agentes especializados, como proposto na arquitetura multiagente.

Em caso de solicitações relacionadas à organização de tarefas, o agente tutor foi acionado para decompor atividades amplas em subtarefas menores. As respostas geradas seguiram a proposta do sistema, apresentando subtarefas com tempo estimado, linguagem motivacional, elementos visuais e estrutura compatível com *checklists* interativos, podendo permitir ao usuário a inserção, exclusão ou edição de algum item no *checklist*. Esse comportamento é relevante porque uma tarefa muito ampla pode dificultar o início da atividade, especialmente quando há

dificuldades de planejamento, priorização e manutenção da atenção (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013).

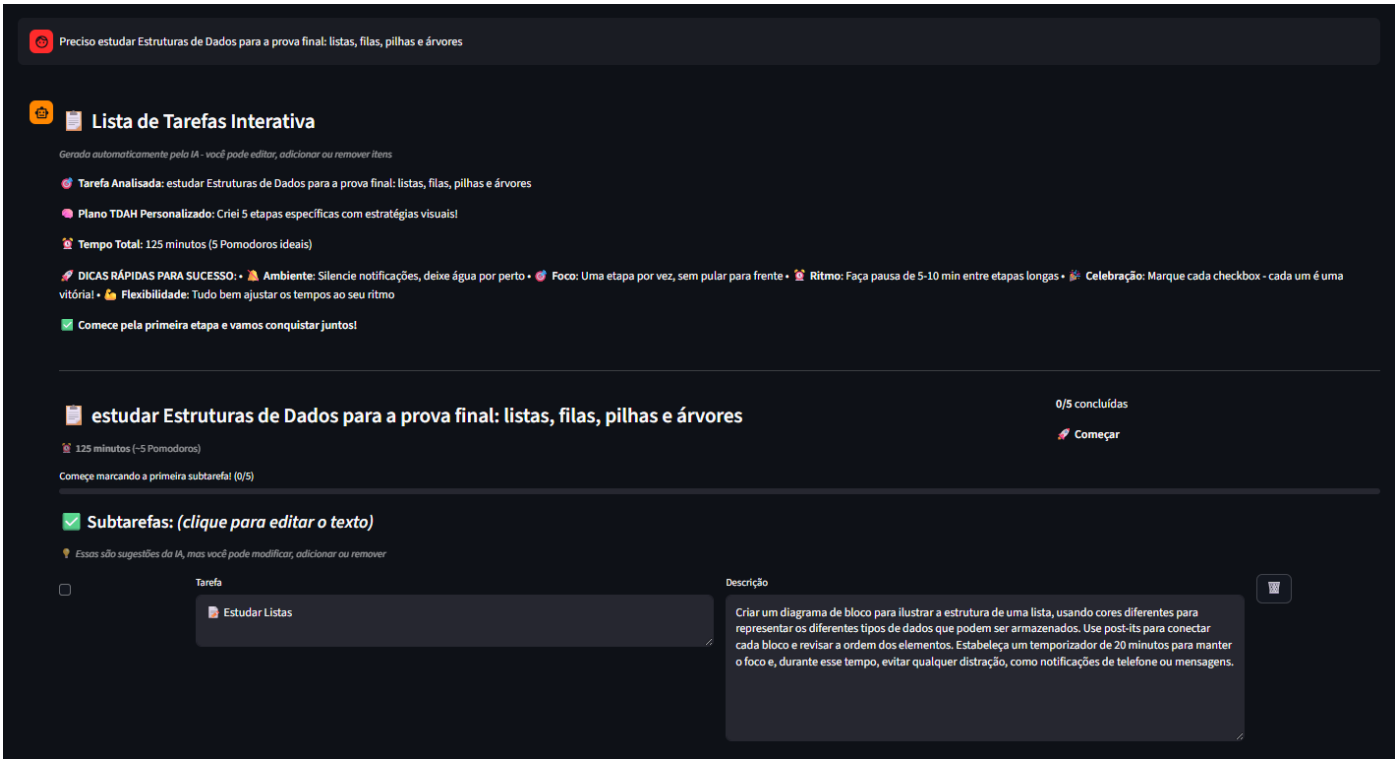


Figura 4.7: Teste *end-to-end* do agente tutor com resposta estruturada em subtarefas.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

A Técnica Pomodoro implementada mapeia a quantidade de subtarefas vinculadas para contabilizar a quantidade de ciclos utilizados, podendo ser reajustada nas configurações da barra lateral.

Nas solicitações relacionadas a compromissos, o agente calendário foi utilizado para consultar eventos, criar compromissos e lidar com lembretes automáticos. A integração com o Google Calendar permitiu que o sistema funcionasse como um apoio externo à memória e à organização temporal. Esse tipo de recurso é coerente com a proposta assistiva do trabalho de buscar reduzir a dependência exclusiva da lembrança interna do usuário para acompanhar horários, prazos e compromissos (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013).

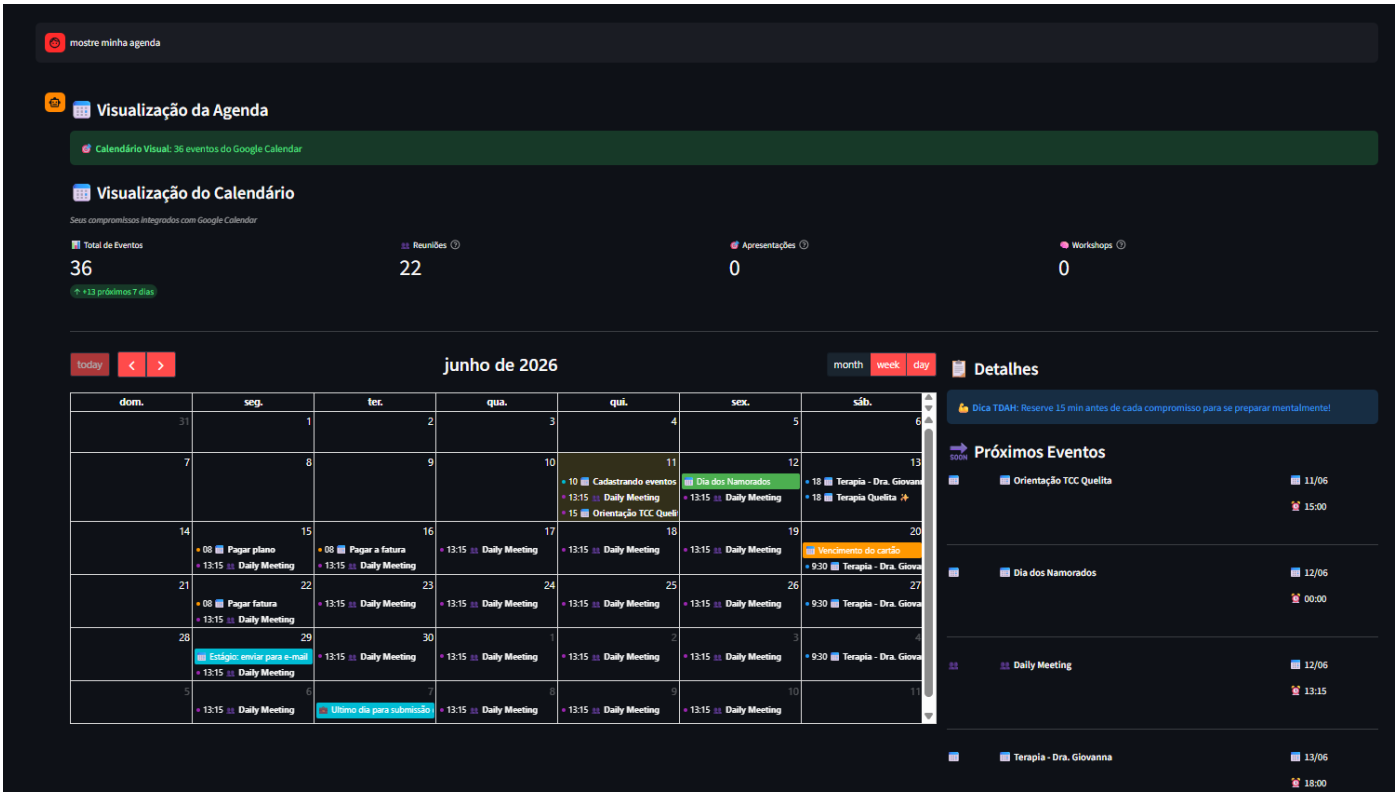


Figura 4.8: Consulta de compromissos por meio do agente calendário.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

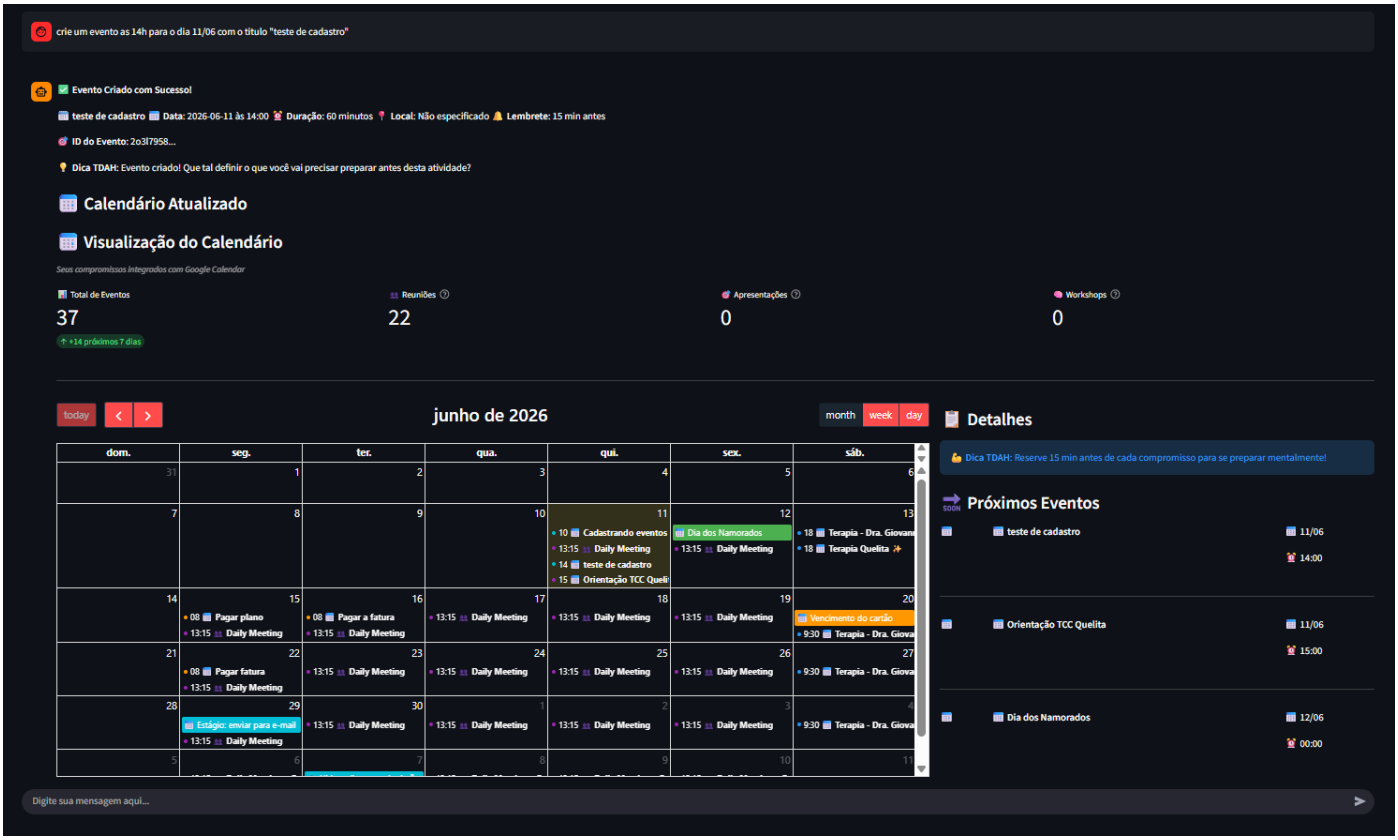


Figura 4.9: Teste *end-to-end* de criação ou consulta de compromisso com o agente calendário.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Os resultados indicaram que as respostas analisadas apresentaram conformidade com os critérios definidos para o agente tutor. As tarefas foram divididas em partes menores, com a finalidade de facilitar a compreensão do que deve ser feito e reduzir a sensação de sobrecarga diante de uma atividade ampla. A estimativa de tempo por subtarefa também contribui para tornar a execução mais concreta, pois permite que o usuário visualize as atividades menores em tarefas mais descomplicadas e próximas de uma rotina viável. Outro ponto observado foi o uso de linguagem motivacional e *feedback* positivo. Esse aspecto é importante porque o sistema não deve apenas informar o que precisa ser feito, mas também apoiar o usuário na continuidade da atividade. No entanto, esse tipo de linguagem precisa ser usado com equilíbrio. O excesso de estímulos visuais, mensagens muito longas ou respostas muito animadas pode gerar distração, cansaço ou perda de objetividade. Portanto, a adaptação ao TDAH não deve ser entendida apenas como adicionar elementos visuais, mas como organizar a informação de modo claro, breve e acionável (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013).

Com base nessa análise, observa-se que a avaliação da adaptação ao TDAH não deve depender apenas da percepção do desenvolvedor. Embora os testes iniciais indiquem que os agentes seguiram as instruções definidas no sistema, uma validação mais forte exigiria a participação de especialistas, usuários reais ou instrumentos de avaliação de usabilidade e acessibilidade cognitiva (GABARRON; DENECKE; LOPEZ-CAMPOS, 2025; KNOUSE et al., 2022).

4.4 Limitações e Discussões

Os resultados obtidos indicam que o Organiz.ai apresentou funcionamento satisfatório como protótipo técnico, especialmente em relação à disponibilidade dos serviços, comunicação entre orquestrador e agentes, exposição de habilidades por meio do protocolo A2A, funcionamento dos *endpoints* e comportamento controlado em cenários de erro.

A única falha registrada ocorreu no teste de decomposição de tarefas com resposta estruturada. O teste esperava que o sistema retornasse uma resposta iniciada pelo prefixo `STRUCTURED_RESPONSE:` e contendo subtarefas válidas. No entanto, a resposta recebida indicou que o modelo de IA estava temporariamente indisponível. Esse resultado não aponta, necessariamente, uma falha na arquitetura interna do sistema, mas evidencia uma limitação importante do uso de modelos LLM por API, especialmente quando há dependência de cotas, disponibilidade do provedor ou instabilidade temporária do serviço.

Uma limitação dos modelos acessíveis gratuitamente são as restrições de cota, limites de uso, variação de latência, mudanças de disponibilidade e menor previsibilidade. Além disso, por serem probabilísticos, podem produzir respostas diferentes para solicitações semelhantes. Em um sistema voltado ao apoio de rotinas, essa variação precisa ser controlada por instruções bem definidas, validação de formato, critérios mínimos de qualidade e, quando possível, revisão por regras complementares.

Essa falha é relevante para a discussão do trabalho porque mostra que sistemas assistivos baseados em LLMs precisam lidar com indisponibilidade, atrasos e respostas inesperadas. No caso de pessoas com TDAH, esse ponto merece atenção adicional, pois falhas de resposta, mensagens longas ou instruções pouco claras podem dificultar o engajamento do usuário e aumentar a frustração.

Também é necessário destacar que a suíte de testes executada avaliou principalmente a infraestrutura do sistema. Ela não avaliou acessibilidade visual, compreensão das respostas por usuários reais, aderência clínica às necessidades de pessoas com TDAH, privacidade dos dados, segurança da integração com serviços externos nem impacto do sistema na organização diária. Portanto, os resultados devem ser interpretados como uma etapa inicial de validação técnica.

Em relação às tecnologias atuais que utilizam inteligência artificial, muitas soluções de produtividade oferecem recursos como criação automática de listas, lembretes, resumos, planejamento de atividades e integração com calendários. No entanto, nem sempre essas ferramentas deixam claro se foram projetadas considerando dificuldades específicas como desatenção, baixa percepção temporal, dificuldade de iniciar tarefas, esquecimento de compromissos e sobrecarga causada por instruções extensas (GABARRON; DENECKE; LOPEZ-CAMPOS, 2025; PĂSĂRELU; ANDERSSON; DOBREAN, 2020; HOSSEINNIA et al., 2025). O diferencial do Organiz.ai está em propor uma arquitetura organizada em agentes especializados orientada à adaptação das respostas por critérios associados ao TDAH, com a integração entre organização de tarefas e agenda, permitindo que o usuário trate atividades e compromissos no mesmo ambiente.

Dessa forma, os resultados atualizados mostram que o Organiz.ai alcançou uma validação funcional inicial. O sistema demonstrou capacidade de manter serviços ativos, registrar agentes especializados, expor habilidades por meio de *agent cards*, rotear mensagens para agentes adequados, consultar recursos do agente de calendário e resistir a entradas inválidas sem interromper sua execução. Ao mesmo tempo, os testes evidenciaram que a dependência de LLMs e a ausência de avaliação com usuários reais ainda são pontos centrais a serem enfrentados para transformar o protótipo em uma solução assistiva mais robusta.

Capítulo 5

Considerações Finais

Esta seção apresenta as considerações finais do trabalho, retomando o objetivo geral, as principais contribuições do sistema desenvolvido, as limitações identificadas e as possibilidades de continuidade da pesquisa. A síntese apresentada indica o que foi alcançado e como o projeto pode evoluir em estudos futuros.

5.1 Contribuições do Trabalho

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver um sistema assistivo multiagente para auxiliar pessoas com TDAH na organização de rotinas diárias, utilizando LLMs e integração com ferramentas de produtividade. A partir do desenvolvimento do protótipo Organiz.ai, considera-se que esse objetivo foi atingido em nível inicial, pois foi possível implementar uma solução funcional capaz de receber solicitações em linguagem cotidiana, encaminhá-las a agentes especializados e retornar respostas voltadas à organização de tarefas, compromissos e estratégias organizacionais em apoio a pessoas com TDAH.

O sistema desenvolvido representa uma contribuição prática do trabalho, pois mostra como diferentes tecnologias podem ser combinadas em uma arquitetura voltada ao apoio da organização pessoal.

Uma das principais contribuições do trabalho está na proposta de uma arquitetura multiagente aplicada a um contexto assistivo. O uso de agentes especializados permitiu separar responsabilidades dentro do sistema, com a coordenação de um orquestrador responsável por interpretar a intenção do usuário e direcionar a solicitação. O agente tutor concentrou funções ligadas à decomposição de tarefas e apoio à execução. O agente calendário ficou responsável pelas ações relacionadas a compromissos, eventos e lembretes. Essa estrutura arquitetural também permite futuras expansões.

Outra contribuição importante está na tentativa de adaptar as respostas do sistema a dificuldades frequentemente associadas ao TDAH, como planejamento, percepção do tempo, início de tarefas, organização de etapas e acompanhamento do progresso (BARKLEY, 2015; DIAMOND, 2013). O sistema não se limita a registrar tarefas, mas busca transformar solicitações amplas em subtarefas menores, com estimativas de tempo, linguagem motivacional, *checklists* e visualização de progresso. Dessa forma, o protótipo procura atuar como um apoio externo à organização da rotina.

Os resultados iniciais indicaram que o sistema funcionou conforme a proposta definida. A interface permitiu a interação por *chat*, os agentes responderam às solicitações de acordo com suas funções e os testes de desempenho indicaram tempos compatíveis com uma aplicação conversacional inicial. Além disso, a verificação indireta dos critérios relacionados ao TDAH mostrou que as respostas analisadas seguiram elementos definidos no desenvolvimento, como

divisão em subtarefas menores, apoio visual, linguagem clara e *feedback* positivo.

No entanto, as contribuições do trabalho precisam ser compreendidas dentro dos limites da pesquisa. O protótipo não foi avaliado com uma amostra real de pessoas com TDAH. Por esse motivo, não é possível afirmar que o sistema melhora a produtividade ou aumenta a autonomia desse público. O que se pode afirmar é que o sistema implementa recursos compatíveis com estratégias de apoio à organização e apresenta uma base funcional para estudos posteriores com usuários reais.

Também deve ser considerada a limitação relacionada ao uso de modelos de linguagem. Como os LLMs podem apresentar variações nas respostas, limitações de cota, instabilidade de latência e dependência de serviços externos, o comportamento do sistema pode variar conforme o modelo utilizado, a disponibilidade da API e a complexidade da solicitação. Essa limitação reforça a necessidade de avaliar diferentes modelos e criar critérios mais objetivos para verificar se a decomposição de tarefas é realmente clara, útil e adequada ao público-alvo.

5.2 Trabalhos Futuros

A continuidade deste trabalho pode ocorrer em diferentes direções. Um dos caminhos recomendados é a realização de testes com usuários reais diagnosticados com TDAH. Essa etapa é essencial para verificar se o sistema é compreensível, útil e confortável para o público-alvo. Para isso, seria necessário definir um protocolo de avaliação, aplicar instrumentos de usabilidade e coletar percepções dos participantes, avaliando a qualidade das decomposições de tarefas geradas pelo agente tutor. Em trabalhos futuros, recomenda-se criar uma rubrica de avaliação com critérios simples, como clareza da subtarefa, tamanho adequado, tempo estimado, facilidade de início, carga cognitiva e utilidade percebida. Essa avaliação poderia ser feita por especialistas, usuários com TDAH ou ambos. Assim, seria possível verificar se o modelo apenas divide a tarefa ou se realmente produz uma decomposição assistiva e adequada ao contexto do usuário.

Também seria relevante comparar diferentes modelos de linguagem. Essa comparação pode considerar tempo de resposta, qualidade da decomposição, estabilidade, custo, privacidade, limite de uso e consistência das respostas. Esse tipo de estudo ajudaria a identificar quais modelos são mais adequados para aplicações assistivas que exigem respostas claras, seguras e previsíveis.

A interface do sistema também pode ser aprimorada. Futuras versões podem incluir personalização do nível de estímulo visual, escolha do tom da resposta, configuração da duração das subtarefas, modo de baixa distração, histórico de progresso e preferências individuais do usuário. Essa personalização é importante porque pessoas com TDAH não apresentam todas as mesmas necessidades. Algumas podem se beneficiar de mais estímulos visuais, enquanto outras podem preferir uma interface mais limpa e objetiva.

Outra possibilidade de continuidade é ampliar o número de agentes especializados. O sistema pode incluir, por exemplo, um agente de hábitos, um agente de estudos, um agente de revisão semanal, um agente de relatórios de progresso ou um agente voltado à priorização de tarefas.

Também se recomenda aprofundar aspectos de privacidade e segurança, de forma a proteger as informações do usuário. Trabalhos futuros podem avaliar o sigilo dos dados enviados aos modelos de linguagem, as permissões concedidas à integração com calendário, o armazenamento de histórico de conversas e as formas de autenticação utilizadas pelo sistema.

Por fim, o Organiz.ai pode evoluir de um protótipo funcional para uma aplicação mais robusta, com persistência de dados, testes em ambiente de produção, métricas contínuas de uso

e integração com outras ferramentas de produtividade. Essas melhorias permitiriam avaliar o sistema em contextos reais e aproximá-lo de uma solução assistiva mais completa.

Referências Bibliográficas

A2A PROTOCOL. *Agent2Agent (A2A) Protocol Specification*. 2025. Disponível em: <https://a2a-protocol.org/>. Acesso em: 17 jun. 2026.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5-TR*. 5. ed. Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing, 2022. Texto revisado.

BARKLEY, R. A. *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment*. 4. ed. New York: Guilford Press, 2015.

BROWN, T. B. et al. Language models are few-shot learners. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. [S.l.: s.n.], 2020. v. 33, p. 1877–1901.

CIRILLO, F. *The Pomodoro Technique: The Acclaimed Time-Management System That Has Transformed How We Work*. New York: Currency, 2018.

DIAMOND, A. Executive functions. *Annual Review of Psychology*, v. 64, p. 135–168, 2013.

FARAONE, S. V. et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, v. 10, n. 11, 2024.

GABARRON, E.; DENECKE, K.; LOPEZ-CAMPOS, G. Evaluating the evidence: a systematic review of reviews of the effectiveness and safety of digital interventions for ADHD. *BMC Psychiatry*, v. 25, p. 414, 2025.

GOOGLE. *Agent Development Kit documentation*. 2025. Disponível em: <https://google.github.io/adk-docs/>. Acesso em: 15 jun. 2026.

GUO, T. et al. *Large language model based multi-agents: a survey of progress and challenges*. 2024. ArXiv. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2402.01680>.

HOSSEINNIA, M. et al. Applications for the management of attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review. *Frontiers in Public Health*, v. 13, 2025.

KNOUSE, L. E. et al. Usability and feasibility of a cognitive-behavioral mobile app for ADHD in adults. *PLOS Digital Health*, v. 1, n. 8, p. e0000083, 2022.

PARK, J. S. et al. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. In: *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. [S.l.: s.n.], 2023.

PĂSĂRELU, C.-R.; ANDERSSON, G.; DOBREAN, A. Attention-deficit/hyperactivity disorder mobile apps: a systematic review. *International Journal of Medical Informatics*, v. 138, p. 104133, 2020.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.

SAFREN, S. A. et al. Cognitive behavioral therapy vs relaxation with educational support for medication-treated adults with ADHD and persistent symptoms. *JAMA*, v. 304, n. 8, p. 875–880, 2010.

VASWANI, A. et al. Attention is all you need. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 30.

WOOLDRIDGE, M. *An Introduction to MultiAgent Systems*. 2. ed. Chichester: Wiley, 2009.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *ICD-11: International Classification of Diseases 11th Revision*. 2019. 6A05 Attention deficit hyperactivity disorder. Disponível em: <https://icd.who.int/>. Acesso em: 5 jul. 2026.

XI, Z. et al. The rise and potential of large language model based agents: a survey. *Science China Information Sciences*, 2025.